

光通信：乘 AI 东风起，扬帆正启航

华泰研究

2023 年 7 月 17 日 | 中国内地

专题研究

通信 **增持 (维持)**
电子 **增持 (维持)**

 研究员 **黄乐平, PhD**
 SAC No. S0570521050001 leping.huang@htsc.com
 SFC No. AUZ066 +(852) 3658 6000

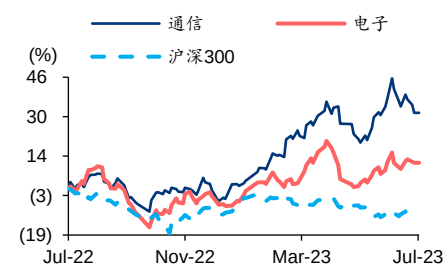
 联系人 **王兴**
 SAC No. S0570121070161 wangxing@htsc.com
 +(86) 21 3847 6737

 联系人 **高名焱**
 SAC No. S0570121080027 gaomingyao@htsc.com
 +(86) 21 2897 2228

 联系人 **王珂**
 SAC No. S0570122080148 wangke020520@htsc.com
 +(86) 21 2897 2228

 联系人 **陈越兮**
 SAC No. S0570123070042 chenyuxi@htsc.com
 +(86) 21 2897 2228

行业走势图



资料来源：Wind，华泰研究

重点推荐

股票名称	股票代码	目标价 (当地币种)	投资评级
中际旭创	300308 CH	178.42	买入
新易盛	300502 CH	76.20	增持
天孚通信	300394 CH	128.95	买入
源杰科技	688498 CH	274.07	买入

资料来源：华泰研究预测

全球 AI 算力侧投资浪潮已至，光通信产业链乘风起

随着以 GPU 为核心的分布式计算系统成为 AI 大模型训练的算力底座，提升节点互联带宽成为优化 GPU 集群计算效率的重点之一。AI 网络一方面采用 800G 光模块，未来有望引入 1.6T，以助推集群的高效计算；另一方面，多采用无阻塞 Fat-Tree 网络拓扑保证在多层级间数据传输的均匀分布。根据我们测算，英伟达 DGX H100、GH200 集群中，GPU 与 800G 光模块的配比分别达到 1:2.5、1:9，相比数据中心传统三层网络架构下服务器与光模块约 1:0.55 的配比有明显提升。全球 AI 算力侧投资浪潮背景下，我们看好光模块产业链投资机遇，建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技。

光模块市场竞争格局展望：东升西落大势所趋，强者恒强地位稳固

近十年来中国厂商在全球光模块市场中的份额持续提升，根据 LightCounting 统计，全球前十大光模块供应商中，中国厂商数量由 2010 年的 1 家上升至 2022 年的 7 家；从市场份额看，中国厂商销售额占比由 2010 年的 15% 增至 2021 年的 50%，其中中际旭创排名自 2021 年起与 II-VI（现 Coherent 公司）并列全球第一位，新易盛、华工科技、光迅科技等厂商亦稳居全球前十位。目前在数通高速以太网光模块领域，需求主要由海外头部云厂商主导，考虑到该客户群体的供应商准入壁垒高，我们认为已切入海外数通光模块供应体系的国产厂商具有较强先发优势，未来有望呈现强者恒强局面。

光模块技术发展趋势：关注 LPO、CPO、薄膜铌酸锂等有望快速落地

随着 AI、云计算的快速发展对网络带宽提出更高要求背景下，我们判断未来光模块行业仍将沿着追求更高速率、更低单位功耗&成本两条脉络发展，传统可插拔光模块技术或面临一定瓶颈，亟需技术的迭代升级。更低单位功耗及成本方面，博通等厂商积极推动 LPO、CPO 等方案，LPO 方案中光模块有望省去 DSP 芯片（在光模块中的功耗占比达 49%）的使用；CPO 方案则将光引擎和交换芯片共同封装在一块基板上，大幅缩短两者间的物理距离以实现高集成度和低功耗。更高速率方面，薄膜铌酸锂方案基于高调制速率、低功耗等优良性能受到业界青睐，未来有望在 1.6T 时代实现规模化应用。

光模块产业链上游：关注高速光芯片国产化机遇

根据我们的拆解，高速以太网光模块中的核心上游原材料包括高速 DSP 芯片、高速光芯片、无源光器件等，其中无源光器件已基本实现国产化，而高速 DSP 芯片仍由 Marvell、博通等海外厂商主导；高速光芯片方面，以 800G 单模光模块所采用的 100G EML 芯片为例，主要玩家为 Lumentum、三菱、博通、II-VI、住友，根据源杰科技招股书，国内厂商如源杰科技等已实现 2.5/10/25G DFB 的批量供货，并在快速推进 100G EML 等高速光芯片产品的落地，我们认为未来高速光芯片国产化是大势所趋，进一步有望迈向全球竞争，坚定看好龙头厂商份额提升机遇。

中国光模块产业链上市公司梳理

【光模块】：中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、剑桥科技、联特科技、博创科技；【光芯片】：源杰科技、长光华芯、光迅科技、仕佳光子、华西股份（参股索尔思光电）；【光引擎&光器件】：天孚通信、太辰光、光库科技、福晶科技、腾景科技、富信科技；【连接器&线缆】：太辰光、兆龙互连、立讯精密、致尚科技等。

风险提示：全球 AI 算力侧投入不及预期；光模块行业竞争加剧；国产高速光芯片研发进展不及预期。

正文目录

光通信产业链：800G 光模块放量元年开启，市场前景广阔	5
光模块是光通信系统中实现光电转换的关键器件	5
2022 年全球光模块市场规模超 120 亿美金，数通为最大下游市场	6
光模块成长逻辑：流量增长驱动	7
技术迭代：800G 产品周期开启，正处红利窗口期	9
AI 高性能网络为光通信产业链注入成长新动力	10
GPU 集群成为 AI 大模型训练侧核心算力底座	10
GPU 间通信带宽亟需提升，光通信迎来新一轮成长周期	11
定量测算：AI 网络架构下，GPU 与光模块需求配比如何？	14
市场竞争格局展望：东升西落大势所趋，强者恒强地位稳固	17
国产厂商强势崛起，东升西落趋势确定	17
北美云厂商为最主要客户群体，在高速光模块需求端占主导地位	17
国内光模块产业链厂商出海建厂，规避地缘政治风险	18
技术发展趋势：关注 LPO、CPO、薄膜铌酸锂等有望快速落地	19
LPO：可插拔光模块架构下新演进，商业化落地进行时	20
CPO：高算力下新解决方案，发展前景广阔	22
薄膜铌酸锂：调制器新型材料，适用高速高带宽的长距离通信	24
光模块产业链上游：关注高速光芯片国产化机遇	26
光芯片决定光通信系统传输效率，25G 及以上激光芯片具备较高工艺壁垒	26
竞争格局：2.5G/10G 光芯片已实现国产化，25G 及以上高端市场亟待突破	28
光模块产业链代表性公司梳理	30
风险提示	31

图表目录

图表 1: 光模块结构拆解.....	5
图表 2: 光模块工作原理.....	5
图表 3: 光通信产业链.....	5
图表 4: 全球光模块市场规模.....	6
图表 5: 全球数据流量增长情况.....	6
图表 6: 2021 年光模块市场结构.....	6
图表 7: 光模块市场不同阶段核心驱动力.....	6
图表 8: 全球数据中心流量增长情况.....	7
图表 9: 全球数通光模块市场规模.....	7
图表 10: 北美头部云厂商资本开支.....	7
图表 11: 我国 10G PON 端口数情况.....	8
图表 12: 全球 FTTx PON 光模块出货量情况.....	8
图表 13: 三大运营商资本开支.....	8
图表 14: 全球电信光模块市场规模.....	8
图表 15: 光模块速率迭代节奏.....	9
图表 16: 主要 AI 预训练模型规模.....	10
图表 17: 参数规模对模型精度的影响.....	10
图表 18: NVIDIA DGX AI 深度学习系统历程.....	10
图表 19: 模型效率与计算节点数之间关系.....	11
图表 20: 端到端时延构成情况.....	11
图表 21: PCIe 和 NVLink 互联下, 通信时间对比.....	12
图表 22: 网络架构中光模块使用.....	12
图表 23: Mellanox NDR 400Gb/s InfiniBand 网卡.....	12
图表 24: NVIDIA DGX H100 背板示意图.....	12
图表 25: 南北向流量和东西向流量示意.....	13
图表 26: 传统三层网络架构的带宽逐层收敛.....	13
图表 27: Fat-Tree 架构.....	13
图表 28: NVIDIA DGX SuperPOD 架构.....	14
图表 29: 英伟达 InfiniBand 网络架构组成.....	14
图表 30: DXG H100 所需光模块数量测算.....	15
图表 31: GH200 内存容量大幅提升.....	15
图表 32: 巨型内存 AI 工作负载下 GH200 性能表现突出.....	15
图表 33: GH200 网络架构.....	16
图表 34: GH200 光模块需求测算.....	16
图表 35: 全球前十大光模块供应商变动情况 (2010-2022).....	17
图表 36: 2021-2022 年各厂商在细分光模块市场上份额.....	17
图表 37: 中国厂商在光组件和光模块市场上份额.....	17
图表 38: 数通光模块需求主要来自 TOP5 云厂商.....	18
图表 39: 2022 年云厂商基础设施投入情况.....	18

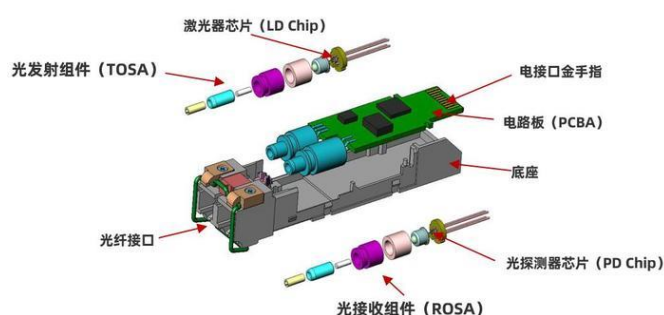
图表 40: 光模块公司海外布局进度	18
图表 41: 2010 年以来交换机容量和功耗增长情况	19
图表 42: 传统可插拔光模块、LPO、CPO 方案对比	19
图表 43: LPO 方案和传统方案对比	20
图表 44: 400G ZR 光模块功耗拆解情况	21
图表 45: LPO 与普通光模块功耗对比	21
图表 46: 各厂商 LPO 方案进展	21
图表 47: LPO 出货量预测	22
图表 48: 800G 及更高速率光模块中 LPO 出货量占比	22
图表 49: CPO 方案示意图	22
图表 50: CPO 和可插拔系统功耗对比	22
图表 51: 各厂商 CPO 方案进展	23
图表 52: CPO 出货量占比情况	23
图表 53: CPO 出货量预测	23
图表 54: 薄膜铌酸锂制备过程	24
图表 55: 铌酸锂和薄膜铌酸锂调制器对比	24
图表 56: 基于薄膜铌酸锂调制器的光模块销售额	25
图表 57: 基于不同调制器的光模块销售额占比情况	25
图表 58: 光模块成本构成	26
图表 59: 25G 激光器芯片生产流程简图	27
图表 60: 10G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像 (7 层量子阱)	27
图表 61: 25G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像 (11 层量子阱)	27
图表 62: 等周期布拉格光栅与非等周期布拉格光栅示意图	28
图表 63: 2021 年全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片发货量占比	28
图表 64: 2021 年全球 10G DFB 激光器芯片发货量占比	28
图表 65: 全球光芯片行业主要厂商梳理	29
图表 66: 光模块产业链图谱	30
图表 67: 重点推荐公司一览表	30
图表 68: 重点推荐公司最新观点	30

光通信产业链：800G 光模块放量元年开启，市场前景广阔

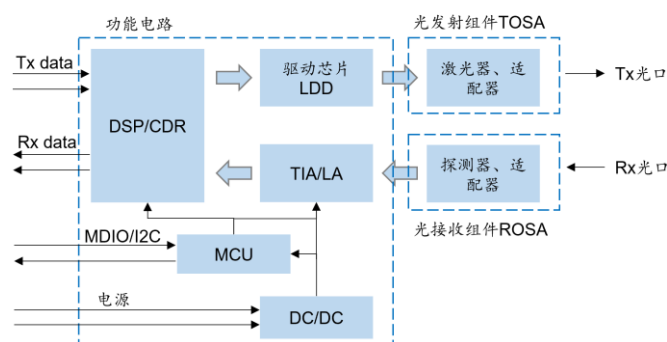
光模块是光通信系统中实现光电转换的关键器件

光模块是光通信中的核心器件，核心功能是实现光电转换。光通信与电通信相比，具备传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等优势，目前已成为重要的信息通信基础设施。光模块是用于网络设备和光纤之间光电转换的接口模块，主要由光器件、功能电路和光接口组成，其中核心部分为光器件中的光发射组件(TOSA)和光接收组件(ROSA)，分别实现电光转换和光电转换。在发射部分，一定码率的电信号经驱动芯片处理后，驱动TOSA中的激光器发射出相应速率的调制光信号；在接收部分，一定速率的光信号由ROSA中的探测器转换为电信号，再经跨阻放大器(TIA)和限幅放大器(LA)处理后输出相应码率的电信号。

图表1：光模块结构拆解



图表2：光模块工作原理

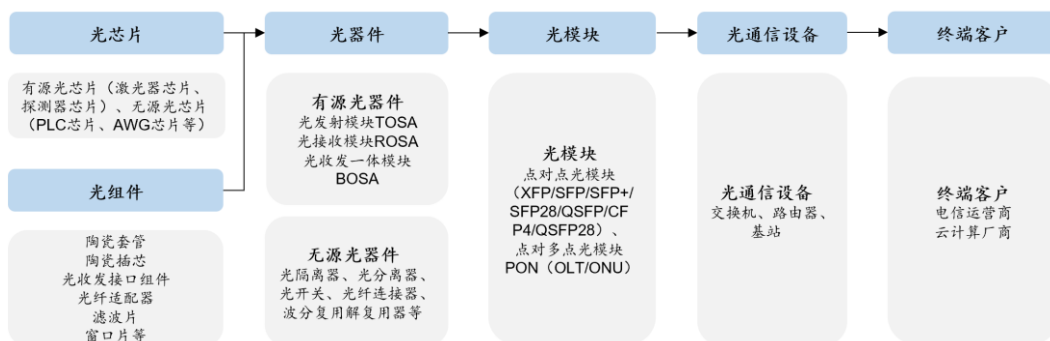


资料来源：IMT-2020（5G）推进组《5G 承载光模块白皮书》（2019），华泰研究

资料来源：易天光通信官网，华泰研究

光模块位于光通信产业链中游。根据天孚通信于2020年8月披露的定增募集说明书中的定义，光通信产业链涵盖了光芯片、光组件、光器件、光模块、光通信设备和终端客户等环节。产业链上游为光通信的基础器件，包括光芯片、光组件等，其中光芯片决定光模块性能表现，技术要求高，工艺流程复杂，存在研发周期大、投入大、壁垒高等特点，是光模块中技术含量最高的部分之一；产业链中游各种光组件加工组装得到光器件，多种光器件封装组成光模块，实现光信号和电信号的转换；产业链下游为交换机、路由器等系统设备，应用于电信市场和数通市场，如光纤接入、4G/5G 移动通信网络，云计算厂商数据中心等领域。

图表3：光通信产业链

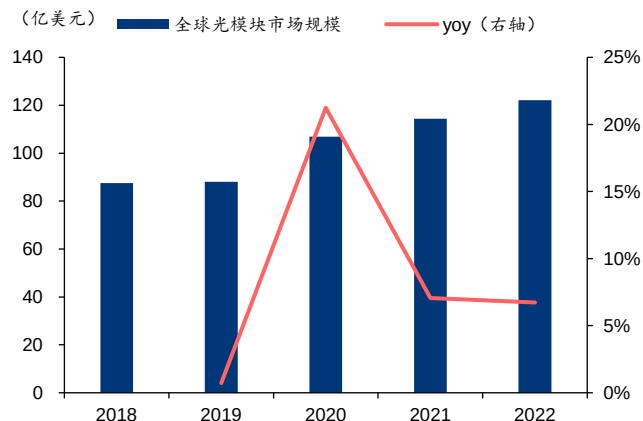


资料来源：天孚通信定增募集说明书（2020年8月20日），华泰研究

2022 年全球光模块市场规模超 120 亿美金，数通为最大下游市场

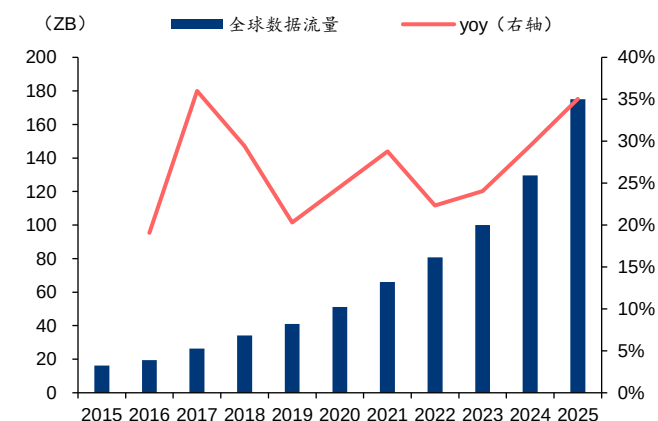
2022 年光模块市场规模 122 亿美元，增长前景广阔。光模块市场为需求驱动型，其增长主要受下游数通市场和电信市场影响。2018 年全球 4G 建设放缓，电信市场光模块需求下降，同时互联网厂商进入库存消化阶段，导致 2018-2019 年光模块增速缓慢。2019 年之后，5G 建设加速，云厂商数据中心规模快速扩张，拉动光模块市场持续增长。根据 LightCounting 数据，2022 年全球光模块市场规模为 122 亿美元，预计 2023 年同比增速放缓，主要系北美云厂商资本支出放缓，市场短期承压，但随着数据流量快速增长、云计算、AI 发展拉升算力需求，光模块市场增长前景广阔。

图表4：全球光模块市场规模



资料来源：LightCounting，华泰研究

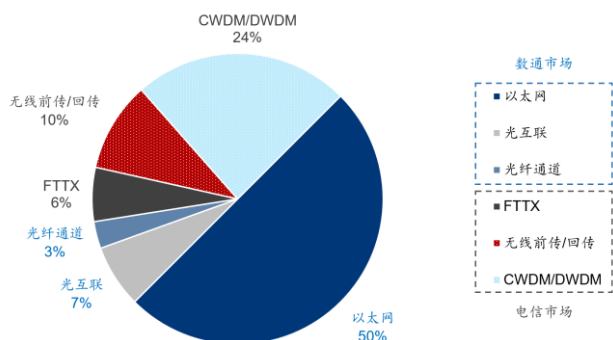
图表5：全球数据流量增长情况



资料来源：IDC 官网，华泰研究

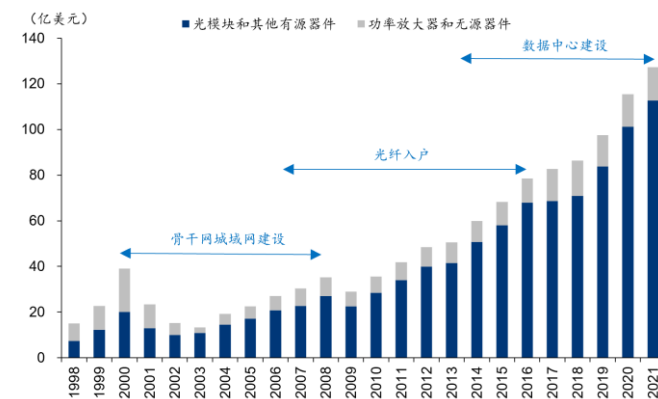
数通市场为光模块最大下游领域。光模块市场可大致分为电信侧以及数通侧，其中电信场景需求主要受通信技术迭代推动，通信技术迭代带来新一代网络基础设施建设，比如 5G 基站建设带来对前传、中传、回传光模块的增量需求，周期特性明显。数通场景下，其需求主要由全球数据流量增长、互联网厂商数据中心建设驱动，而其周期性来自互联网厂商资本开支波动和库存周期，总体而言成长特性更为明显。随着全球云计算、AI 快速发展，光模块发展的核心驱动力由早年的骨干网城域网建设、光纤入户这些电信场景转变为数通场景，据 LightCounting 数据，2021 年数通光模块在整个光模块市场中的销售额占比超过 60%，而电信光模块占比不足 40%。我们认为数通市场有望成为光模块发展的主要驱动力，其成长性将引领光模块持续发展。

图表6：2021 年光模块市场结构



资料来源：LightCounting，华泰研究

图表7：光模块市场不同阶段核心驱动力

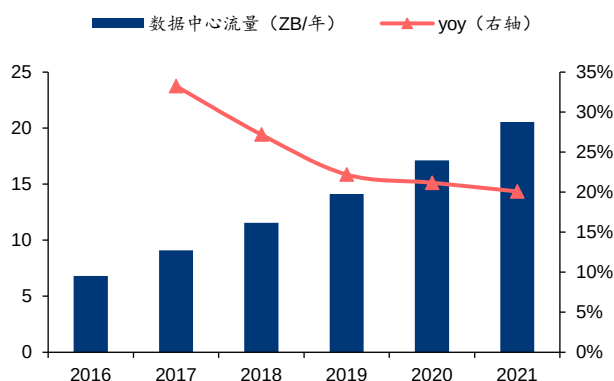


资料来源：LightCounting，华泰研究

光模块成长逻辑：流量增长驱动

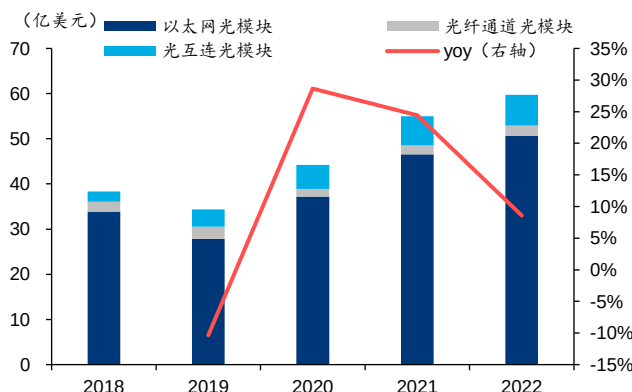
全球数据流量攀升提升带宽容量，拉动光模块需求。云计算、AI 的快速发展对数据吞吐量和延迟提出更高要求，全球数据流量快速增长。根据思科全球云指数，全球数据中心 IP 流量从 2016 年的 6.8ZB 增长至 2021 年的 20.6ZB，期间 CAGR 为 25%。而数据流量攀升需要更高的带宽支持，带来光模块需求提升。据 Equinix 统计，2017-2021 年全球互联网带宽容量以 48% 的年复合增长率增长。据 LightCounting 统计，数通光模块由 2018 年的 38.34 亿美元增长到 2022 年的 59.75 亿美元，期间 CAGR 达 12%。

图表8：全球数据中心流量增长情况



资料来源：Mordor Intelligence《Data Center Fabric Market》（2022），华泰研究

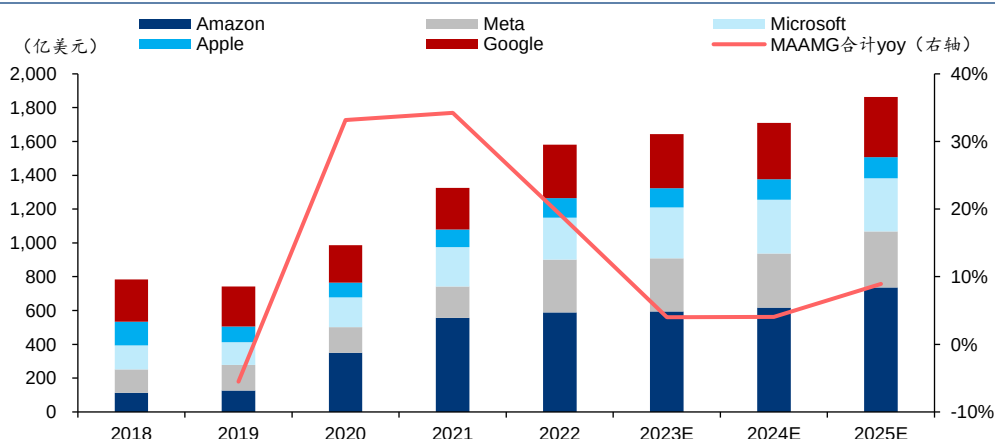
图表9：全球数通光模块市场规模



资料来源：LightCounting，华泰研究

北美头部云厂商未来有望加码 AI 算力侧投入。据 Factset 于 2023 年 2 月的一致预期，由于宏观经济承压，2023 年北美头部云厂商资本开支增速下滑，但 AI 超预期发展或为云计算提供新机遇，我们认为云厂商资本开支有望逐渐向 AI 倾斜。微软向 OpenAI 追加投资，并宣布其旗下所有产品全线整合 ChatGPT；谷歌将其两个主要的人工智能研究部门 Google Brain 和 DeepMind 合并为 Google Deepmind，专门从事 AI 相关研究，并发布集成了生成式 AI 能力的“试验版”谷歌搜索；亚马逊发布 Amazon Bedrock、Titan 等多款 AIGC 产品，将投资 1 亿美元成立生成式 AI 创新中心，加码 AI 建设。

图表10：北美头部云厂商资本开支

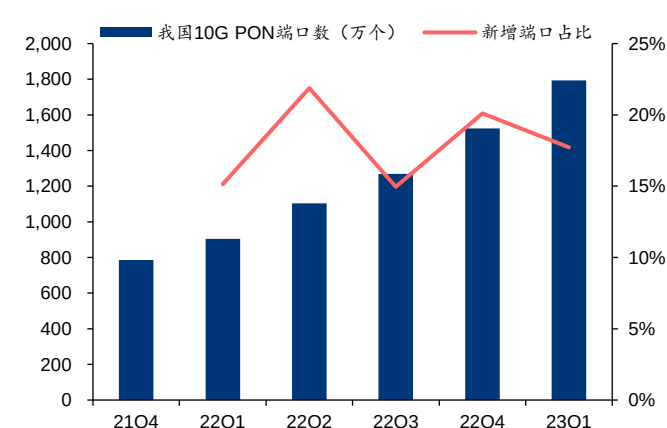


注：为统一各云计算厂商资本开支口径，本表中采用 PPE 作为衡量资本开支的指标，预测数据为 Factset 一致预期，截至 2023 年 2 月 7 日。

资料来源：Bloomberg，Factset，华泰研究

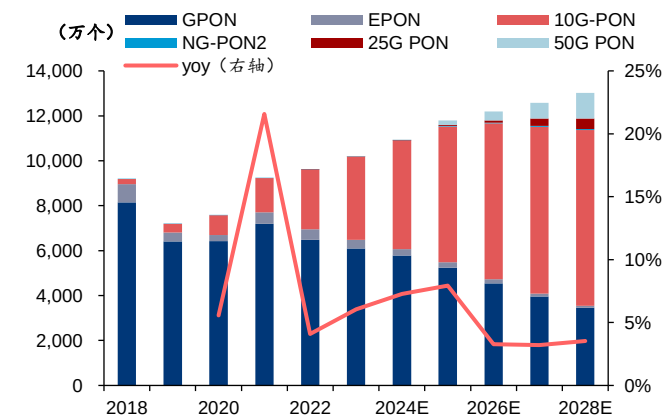
电信市场:千兆光网和算力网络建设驱动需求增长。PON 光模块用于接入网中的有线接入,其需求主要取决于终端设备数。1) 政策驱动 10G PON 光模块部署:《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023)》和《“十四五”信息通信行业发展规划》相继出台,明确持续扩大千兆光纤网络覆盖范围。在政策推动下,千兆光纤网路建设加速,对应 10G PON 光模块需求增长。据工信部统计,2022 年底具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1523 万个,同比增长 94%,10G PON 已进入大规模部署期。2) FTTR 布局带来 PON 光模块增量需求:接入网进一步向用户终端延伸,由 FTTH(光纤入户)向 FTTR(光纤入房间)升级,终端设备数增加,推动 FTTx 模块需求增长。据 LightCounting 预测,全球 FTTx 光模块出货量将从 2022 年的 9610 万增长到 2028 年的 1.3 亿,且其中大部分收入来自 10G PON。

图表11: 我国 10G PON 端口数情况



资料来源:工信部官网,华泰研究

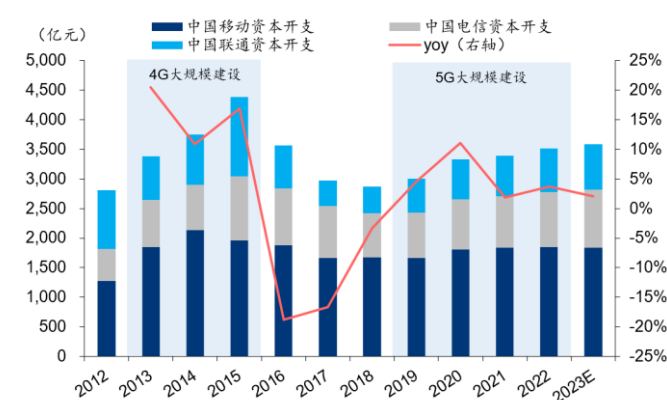
图表12: 全球 FTTx PON 光模块出货量情况



资料来源:LightCounting, 华泰研究

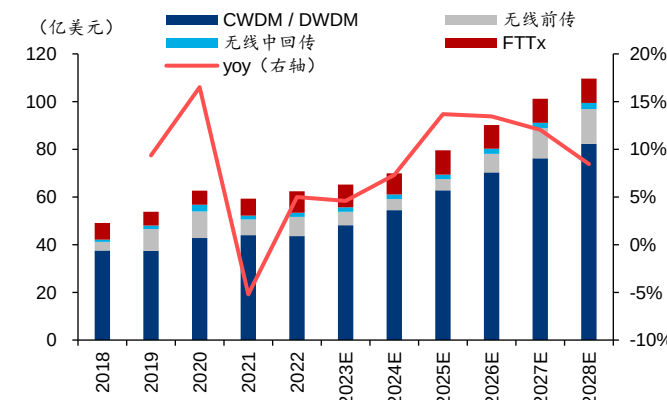
运营商资本开支向算力网络建设倾斜,骨干网升级推动电信光模块需求。2019-2022 年,5G 进行大规模建设,运营商资本开支明显增加,推升电信光模块需求。根据运营商公布指引,2023 年三大运营商资本开支为 3591 亿元,微幅增长 2%,从结构上看,5G 建设投入下降,资本开支向算力网络建设倾斜。中国移动计划 2023 年算力建设投入 452 亿元,占资本开支比重相比上一年增加 6.58pct;中国电信 2023 年产业数字化投资同比增长 40%至 380 亿元;中国联通规划 2023 年其算力网投资占比将超过 19%,预计同比增长超过 20%,着力打牢数字底座。而骨干网升级是算力网络建设的重点,根据中国移动于 2023 年 6 月发布的《400G 全光网技术演进及应用展望》,传统 100G 无法满足东数西算业务对带宽的需求,基于 400G 技术构建大容量、低时延的新型全光骨干网是实现算力网络目标的关键举措。算力网络建设将推动骨干网升级,对应电信场景光模块需求稳定增长。

图表13: 三大运营商资本开支



资料来源:各公司公告,华泰研究

图表14: 全球电信光模块市场规模

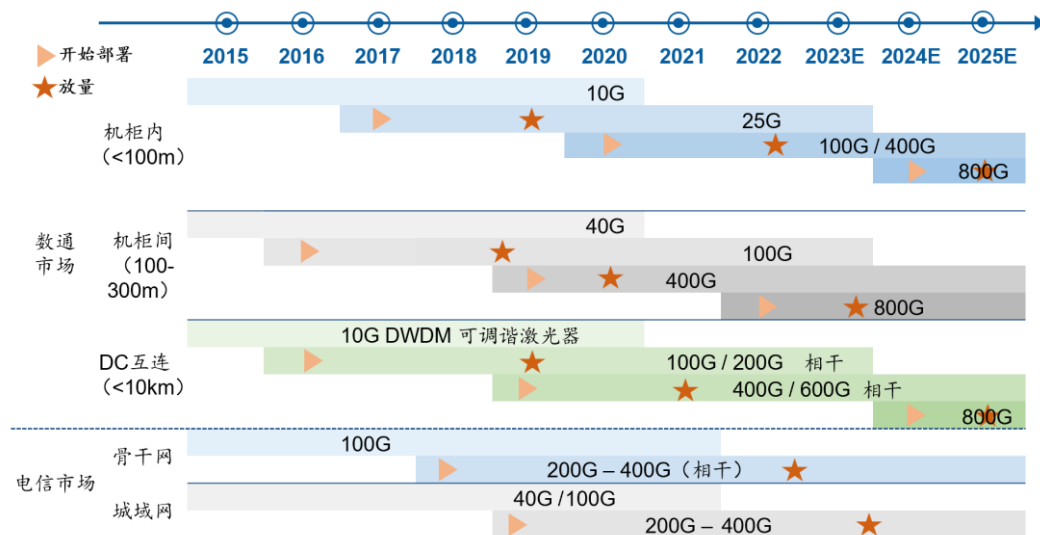


资料来源:LightCounting, 华泰研究

技术迭代：800G 产品周期开启，正处红利窗口期

数通市场光模块 3-5 年为一个迭代周期。光模块有明显的速率迭代周期，其中数通市场光模块速率迭代周期为 3-5 年，据 Yole 统计，2016 年云厂商开始部署 100G 光模块，2019 年大规模放量；2019 年 400G 光模块开始布局，2021 年大规模放量；2022 年头部云厂商开始导入 800G 产品，800G 光模块周期开启。由于电信市场通信技术迭代周期较长，光模块速率升级压力小，代际更迭速度慢于数通市场，迭代周期在 7 年左右。

图表15：光模块速率迭代节奏



资料来源：Yole《Optical Transceivers for Data and Telecom report》，华泰研究

从产业基础、供应商交付能力、客户需求看，光模块已进入 800G 产品周期。从产业基础看，交换机芯片成熟是光模块速率升级的前提条件，目前 800G 交换机芯片较为成熟，厂商已发布对应的 800G 交换机：思科 2021 年 5 月推出 Silicon One G100 芯片，支持 25.6T 交换能力，提供 32 个 800G 端口，2022 年 10 月发布基于该芯片的交换机 Nexus 9232E 和 8111；博通于 2022 年 8 月推出 Tomahawk 5 交换机芯片，交换能力为 51.2T，可容纳 64 个 800G 端口。从光模块供应商交付能力看，800G OSFP 和 QSFP-DD 光模块推出，根据中际旭创、新易盛等公司公告披露，中际旭创和新易盛已规模出货 800G 产品，具备量产能力。从客户需求端看，AI 大模型应用加速落地，其训练侧和推理侧算力快速增长，对光模块速率、功耗提出更高要求，推动 800G 光模块上量。

AI 高性能网络为光通信产业链注入成长新动力

GPU 集群成为 AI 大模型训练侧核心算力底座

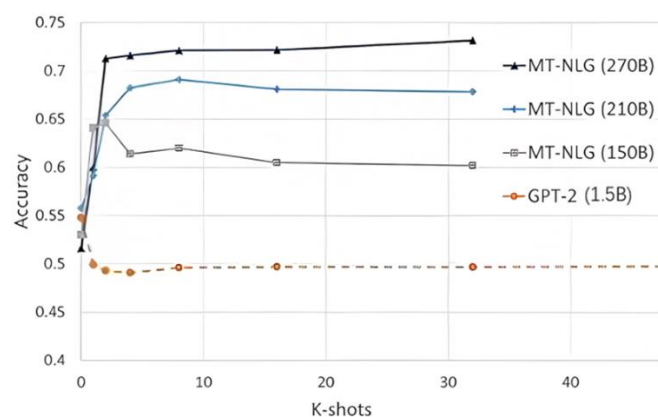
AI 大模型发展突破新高度，算力需求升级。自 2022 年以来，AI 产业实现技术和应用端的快速发展，尤其是 2022 年 11 月 OpenAI 发布 ChatGPT，将人机对话推向新高度，上线 2 个月突破 1 亿月活，其文本生成、逻辑推理能力突出，全球各大科技企业也不断推出相关技术和应用平台，加速 AI 发展。以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型以参数多、数据量大为突出特点，用参数和数据规模的升级不断提升模型性能，而模型规模的持续扩大对算力资源、通信带宽提出了更高的要求。我们认为产业趋势已明晰：全球 AI 算力侧投入有望持续加码，大规模 GPU 集群对于互联带宽提出更高要求，催生 800G 等高速率光模块需求。

图表16：主要 AI 预训练模型规模

分类标准	预训练模型	应用	参数量	领域
OpenAI	ChatGPT	语言理解预生成、推理等	1750 亿	NLP
	Codex	代码生成	120 亿	NLP
谷歌	BERT	语言理解预生成	4810 亿	NLP
	PaLM	语言理解与生成、推理、代码生成	5400 亿	NLP
微软	Florence	视觉识别	6.4 亿	CV
	Turing-NLG	语言理解、生成	170 亿	NLP
Facebook	OPT-175B	语言模型	1750 亿	NLP
	M2M-100	100 种语言互译	150 亿	NLP
Deep Mind	Gopher	语言理解与生成	2800 亿	NLP
	AlphaCode	代码生成	414 亿	NLP
英伟达	Megatron-Turing NLG	语言理解与生成、推理	5300 亿	NLP

资料来源：《腾讯研究院 AIGC 发展趋势报告 2023》，华泰研究

图表17：参数规模对模型精度的影响



资料来源：《应用驱动的数据中心计算架构》（英伟达，2022 年百度智算峰会），华泰研究

AI 大模型算力底座是以 GPU 为核心的分布式计算系统。AI 大模型的参数量和数据量不断增大，所需的计算时间也随之增加。为了提升模型训练和推理的速度，分布式计算应运而生。分布式计算允许数据、模型等在不同的节点上同时进行训练，有效提升了计算效率和内存吞吐量，加速模型训练和推理过程。实现分布式计算需要将原来单卡的计算负载和内存负载切分到多卡上，构建 GPU 集群，通过集群的作业调度和管理系统来完成各类型任务。据英伟达官网披露，在工作负载为 1.28M 图像数据集对 ResNet-50 网络训练 90 次情况下，单 GPU 卡 K80 需要运行 25 天，8 个 V100 GPU 需运行 8 小时，1536 个 V100 GPU 仅需运行 1.33 分钟，可以看出以 GPU 为核心的分布式计算系统大幅提升了训练效率。

图表18：NVIDIA DGX AI 深度学习系统历程



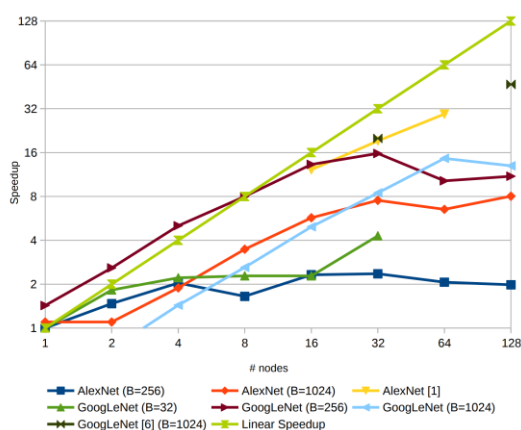
资料来源：NVIDIA 官网，华泰研究

GPU 间通信带宽亟需提升，光通信迎来新一轮成长周期

GPU 集群优化策略的重点之一是提升通信效率。当分布式训练在 GPU 集群上执行时，集群中的每个节点分别进行一部分计算，不同计算节点之间存在数据依赖和数据共享，需要在其中传输大量的模型参数和变量，对于系统内部通信效率的要求上升。根据总训练速度=单卡速度*加速芯片数量*多卡加速比（多卡训练下单卡吞吐量与单卡训练下吞吐量之比，是评估 GPU 集群扩展能力和加速能力的指标，主要由通信效率决定，数值越大越好），当模型的参数量达到十亿甚至万亿级别后，模型计算产生的临时变量规模庞大，由于通信瓶颈的存在，增加 GPU 的边际效应减弱，此时需要对通信方式进行优化。因此，通信性能对大模型运行速度和效率影响较大，优化通信策略是 GPU 集群调试优化的关键之一。

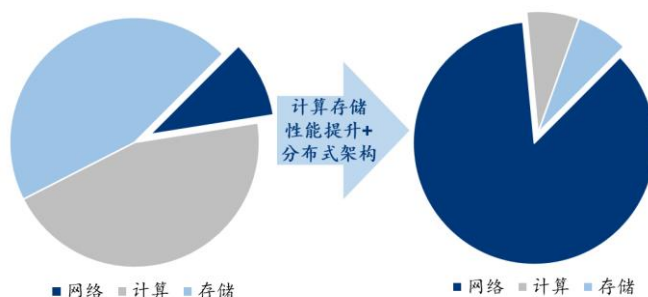
存储和计算能力大幅提升后，通信成为大模型性能优化瓶颈所在。大模型训练效率由计算、存储、网络通信三方面决定，近年来存储和计算能力增长迅速，所耗费的时间大幅下降。存储领域中，根据中国信通院于 2021 年发布的《下一代数据存储技术研究报告》，存储介质从机械硬盘（HDD）演进到闪存盘（SSD），介质访问时延从 2ms 下降到 20 μs；计算领域中，GPU 半精度浮点运算能力由 P100 的 21.2TFlops 增加到 H100 的 1979TFlops。另外，在分布式计算架构下，计算能力提升可以通过 GPU 数量增加实现，但通信带宽却无法通过简单堆叠而增加，反而计算节点数增加使得网络堵塞加剧，或带来更高的网络通信时延。因此，随着存储介质和计算处理器的演进，网络通信成为计算和存储性能发挥的瓶颈，根据开放数据中心委员会 2021 年 9 月发布的《数据中心网络技术白皮书》，在端到端时延中，网络通信时延占比超过 80%，只有进一步提升通信效率，才能提高整体模型性能。

图表19：模型效率与计算节点数之间关系



资料来源：J. Keuper and F. -J. Preundt, "Distributed Training of Deep Neural Networks: Theoretical and Practical Limits of Parallel Scalability" (2016)，华泰研究

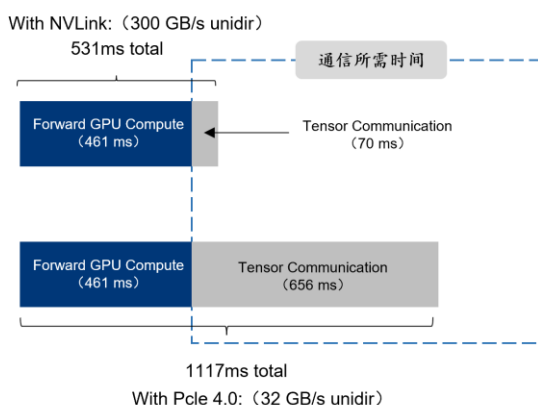
图表20：端到端时延构成情况



资料来源：开放数据中心委员会《数据中心网络技术白皮书》（2021），华泰研究

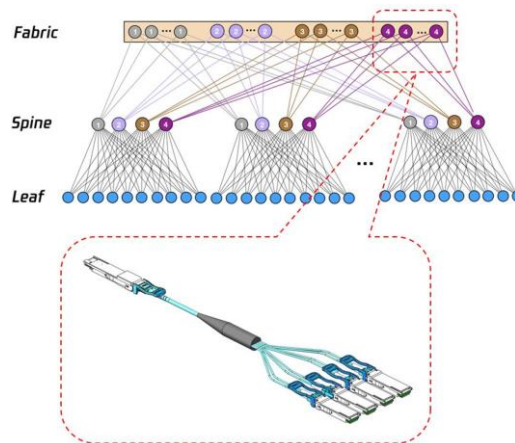
光模块是 AI 光网络的核心底座，通信性能提升依赖光模块用量增加和速率升级。在 GPU 集群中，通信主要分为两个部分：①节点内通信，指一个计算节点内 GPU 间的信息传输，提升节点内通信带宽需要优化互联技术。比如英伟达引入 NVLink 互联技术代替 PCIe，避免了数据通过 PCI Express 总线传输带来的瓶颈问题，根据英伟达技术经理路川在 2022 智算峰会上的演讲，互联技术由 PCIe 转变为 NVLink 后，程序的通信时间由 656ms 下降到 70ms，速度提升 8 倍；②节点间通信，指不同计算节点之间的信息传输，节点间通信性能依赖于网络架构所能承载的最大数据流量。在网络架构中，交换机承载着各层级间的传输流量，而光模块的数量和速率决定交换机的实际传输能力，从而影响整个架构的数据传输流量上限。因此，光模块的性能决定了光网络的传输能力，增加光模块用量和提升光模块速率可以有效提高通信效率。

图表21: PCIe 和 NVLink 互联下, 通信时间对比



资料来源:《应用驱动的数据中心计算架构》(英伟达, 2022 年百度智算峰会), 华泰研究

图表22: 网络架构中光模块使用



资料来源: 腾讯云公众号, 华泰研究

光模块升级至 800G, 叠加算力需求提升迎来高景气周期。高带宽、低延迟通信需求和功耗成本驱动光模块速率升级至 800G。在分布式训练架构下, 计算节点增多, 大量数据需在不同节点间频繁通信, 对传输速率和时延提出更高要求, 推动光模块速率从 400G 升级至 800G。同时随着 AI 模型规模不断增大, 数据中心密度逐年上升, 功耗显著增加, 带来更高的热负荷和散热需求, 因此降低功耗对数据中心建设尤为重要, 根据 ICC 数据, 相比 2 个 400G 光模块 16W 的功耗, 新易盛 800G FR8 光模块功耗为 11.2W, 功耗下降 30%, 使用更高速率的光模块可缓解功耗焦虑。从升级周期看, 800G 光模块步入放量元年, 北美头部云厂商开始批量采购, 叠加 AI 浪潮下算力需求升级, 光模块有望迎来新一轮高景气。

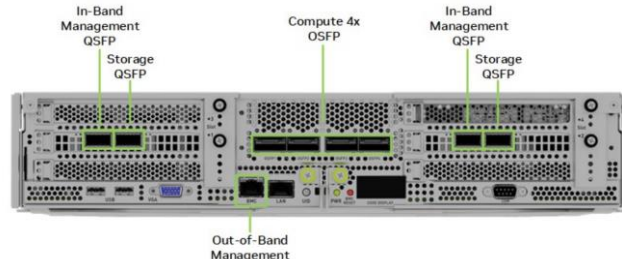
英伟达 DGX H100 搭配 400G 的 InfiniBand 网卡, 在交换机一侧搭配 800G 光模块。英伟达 DGX A100 中, 每个 A100 GPU 配一张 NVIDIA Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand 网卡, 支持 200G 速率; 升级到 DGX H100 后, 一台服务器中搭载 8 个 H100 GPU, 每个 H100 GPU 配一张 NVIDIA Mellanox NDR 400Gb/s InfiniBand 网卡, 速率提升至 400G; 在 IB 网络架构中, 在 InfiniBand 交换机中搭载 800G 光模块的使用, 催生了 800G 光模块需求。

图表23: Mellanox NDR 400Gb/s InfiniBand 网卡



资料来源: NVIDIA 官网, 华泰研究

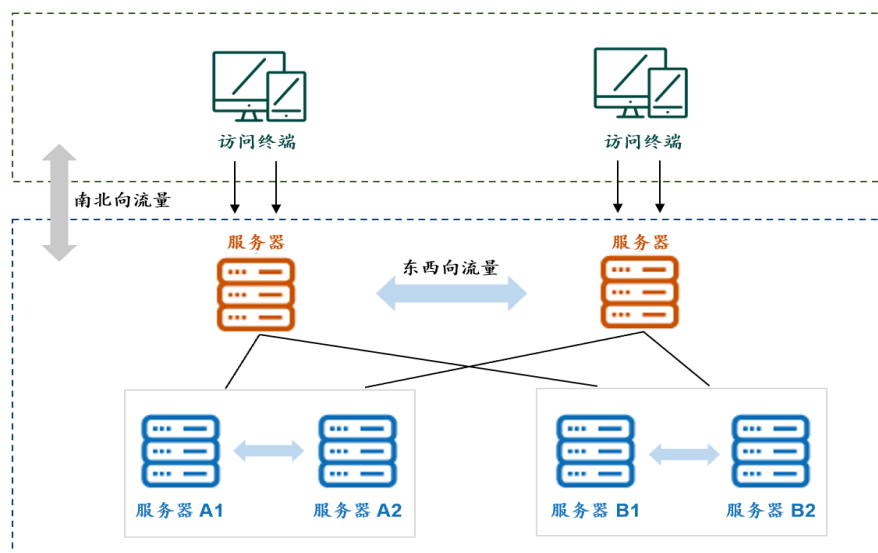
图表24: NVIDIA DGX H100 背板示意图



资料来源: NVIDIA 官网, 华泰研究

AI 网络中东西向流量大幅增长，通信带宽升级需求迫切。数据中心流量可分为南北向流量和东西向流量，南北向流量指数据中心之外的客户端到数据中心服务器之间的流量，以及数据中心服务器访问互联网的流量，东西向流量指数据中心内服务器之间的流量，以及不同数据中心间的流量。公有云业务中存在较多外部访问量，比如用户云端存储、计算需求，形成大量南北向流量。相比之下，AI 大模型训练中大量的 GPU 服务器同时训练一个模型，这些设备之间需要频繁访问其他 GPU 的内存、进行数据通信，因此 AI 大模型训练网络的流量大多来自 GPU 之间的传输，东西向流量占比更大，对于 GPU 间的通信性能提出更高要求，带宽升级需求更为迫切。

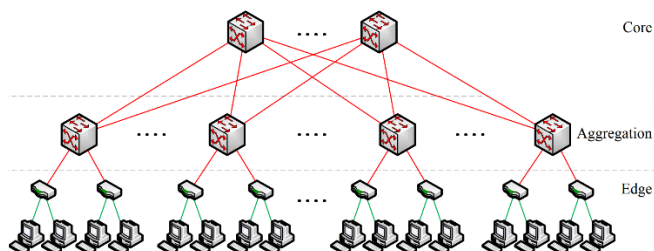
图表25：南北向流量和东西向流量示意



资料来源：腾讯云官网，华泰研究

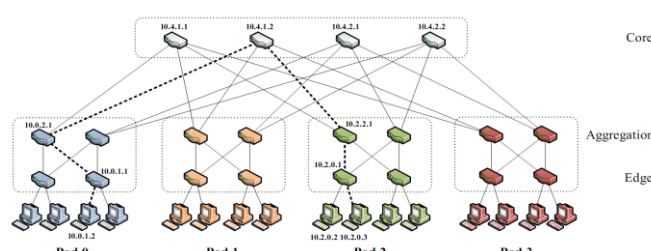
不同于传统数据中心的三层网络架构，AI 网络架构较多采用无阻塞 Fat-Tree 结构，带来光模块用量的提升。数据中心领域传统的网络架构为三层架构，其带宽逐层收敛，树根处的网络带宽小于叶节点处带宽总和。当存在大量东西向流量时，汇聚交换机和核心交换机的压力会大大增加，影响网络性能。根据中际旭创 2021 年 8 月发布的定增募集说明书，传统三层架构下光模块数为机柜数的 8.8 倍，结合天翼云数据，一个机柜中可容纳 16 台服务器，可估算出传统三层架构下服务器与光模块配比为 1: 0.55。无阻塞胖树（Fat-Tree）架构从叶子到树根，网络带宽不收敛，其中的每个节点都需要保证上行带宽和下行带宽相等，能确保在多个层级间数据传输的均匀分布，从而促进整体通信的平滑运行，同时能灵活扩展网络规模，因此 Fat-Tree 架构较为适合用于 AI 大模型的训练网络中。

图表26：传统三层网络架构的带宽逐层收敛



资料来源：Al-Fares M, Loukissas A, Vahdat A "A Scalable, Commodity Data Center Network Architecture". ACM SIGCOMM (2008)，华泰研究

图表27：Fat-Tree 架构

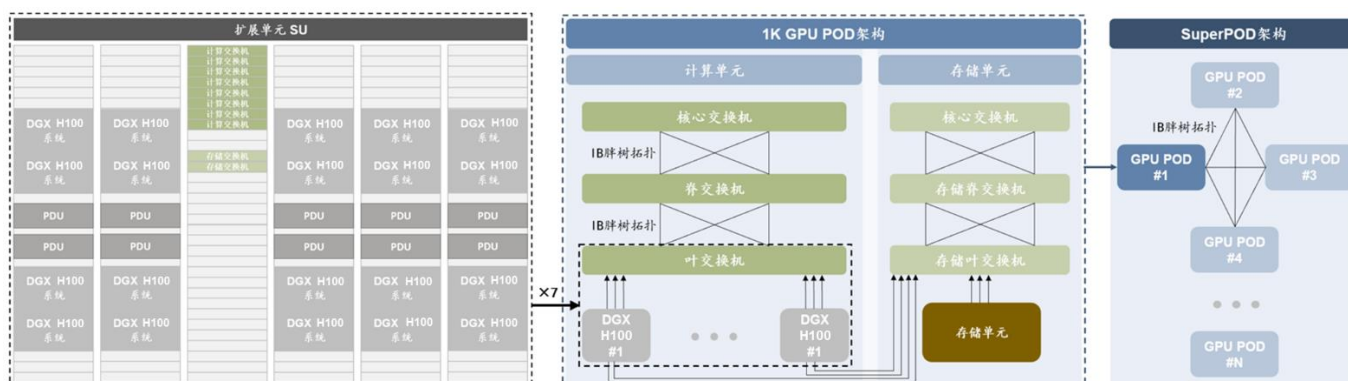


资料来源：Al-Fares M, Loukissas A, Vahdat A "A Scalable, Commodity Data Center Network Architecture". ACM SIGCOMM (2008)，华泰研究

定量测算：AI 网络架构下，GPU 与光模块需求配比如何？

NVIDIA DGX SuperPOD 网络架构是当前 AI 模型训练的主流架构选择。NVIDIA DGX SuperPOD 网络架构是 NVIDIA 总结出的一套适用于大中小型 AI 模型训练的最优的数据中心运营建设方案，已发展成为 AI 大模型训练的主流架构选择。SuperPOD 网络架构采用模块化设计，其基础组成单元为扩展单元（SU），每一个 SU 包含 20 台服务器，每台服务器 8 张 H100 GPU，共 160 张 GPU。每个 SU 的计算网络和存储网络分别由八张和两张 400G InfiniBand 交换机组成，作为叶交换机。服务器和网络结构之间的连接采用二层或三层胖树网络拓扑结构，实现上下层数据 1:1 的全流通。此结构采用的所有交换机都相同，因此能以较低成本构建大规模无阻塞网络。

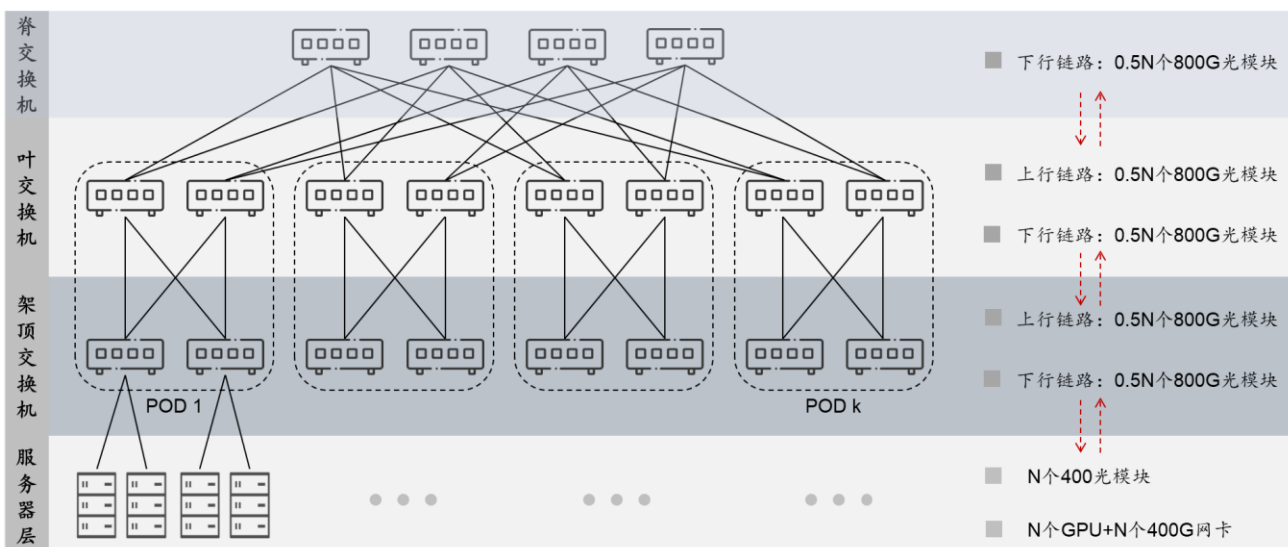
图表28：NVIDIA DGX SuperPOD 架构



资料来源：英伟达 DXG 架构白皮书，华泰研究

依照英伟达 IB 网络架构设计，我们测算 DGX H100 中 GPU：400G 光模块：800G 光模块之间的配比为 1：1：2.5。英伟达采用的网络架构为 IB（InfiniBand）网络，是一种无阻塞架构（胖树），网络侧自下而上可分为架顶交换机、叶交换机、脊交换机三层架构：1）服务器层，每台服务器中含有 8 颗 GPU，每个 GPU 与一个 400G 网卡相连，通过一个 400G 光模块输出数据。2）架顶交换机和叶交换机层，分为上行和下行两个链路，上行/下行链路均使用 800G 光模块作为连接，为保证足够的网络带宽，IB 采用无收敛的网络架构，交换机的上行端口数与下行端口数相等，使用的光模块数也相等。3）脊交换机层，由于是最上层架构，仅需下行链路，每个端口对应需一个 800G 光模块作为连接。综上，假设 GPU 用量为 N 个，仅服务器层用到 N 个 400G 光模块，架顶交换机和叶交换机层上行、下行链路共需 2N 个 800G 光模块，脊交换机层需 0.5N 个 800G 光模块。

图表29：英伟达 InfiniBand 网络架构组成



资料来源：英伟达 DXG 架构白皮书，华泰研究

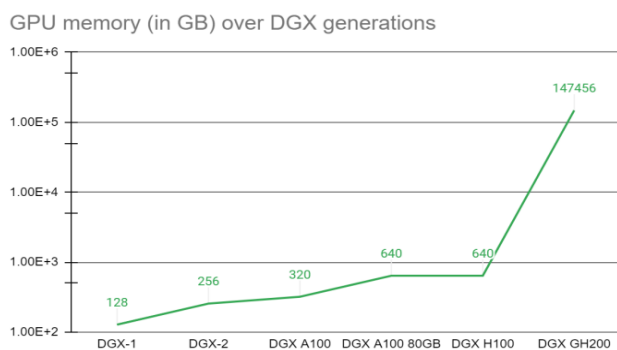
图表30: DXG H100 所需光模块数量测算

分类	类型	光模块类型	数量	比例	备注
GPU	H100	-	8N	1	一个 DXG 服务器包括 8 个 H100GPU
服务器侧	H100 对应光模块	400G	8N	1	H100GPU 搭载 400G 网卡对接 400G 光模块
	TOR 交换机下行光模块	800G	4N	2.5	TOR 交换机因为胖树架构上下行不收敛, 上下行均需 4N 个 800G 光模块
	TOR 交换机上行光模块	800G	4N		
交换机侧	Leaf 交换机下行光模块	800G	4N		Leaf 交换机因为胖树架构上下行不收敛, 上下行均需 4N 个 800G 光模块
	Leaf 交换机上行光模块	800G	4N		
	Spine 交换机下行光模块数量	800G	4N		Spine 交换机作为顶层交换机, 仅需下行的 4N 个 800G 光模块

资料来源: 英伟达官网, 华泰研究预测

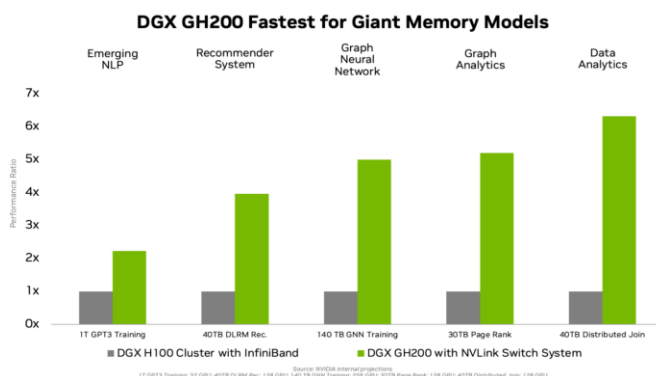
英伟达推出 **DGX GH200**, 800G 光模块用量大幅提升。继 DGX H100 之后, 英伟达于 2023 年 5 月推出 DGX GH200, 把 256 个 Grace Hopper 超级芯片连接为一起, 可提供 1EFlops 的 FP8 Transform Engine 算力, 目标使用场景为存在 GPU 内存容量瓶颈的 AI 和 HPC 应用。GH200 首次把 Grace Hooper 超级芯片与 NVLink Switch System 配对使用: 1) Grace Hooper 超级芯片采用 NVLink-C2C 技术, 可实现超快速的芯片到芯片、裸片到裸片互联, 使得 Grace CPU 和 Hopper H100 GPU 构成一个完整的系统, 并实现内存的相互访问, 而不需要沿着“CPU-内存-主板-显存-GPU”的 PCIe 路线, 功耗效率、带宽大幅提升。2) NVLink Switch System 使得系统中的 GPU 能够以全频宽互连, 并在丛集中协同合作, 可为运算密集的工作负载提供更高的频宽并减少延迟。两者配对使用, 使得内存容量大幅上升, 突破存储瓶颈, 在巨型内存 AI 工作负载下性能表现突出。

图表31: GH200 内存容量大幅提升



资料来源: NVIDIA 官网, 华泰研究

图表32: 巨型内存 AI 工作负载下 GH200 性能表现突出



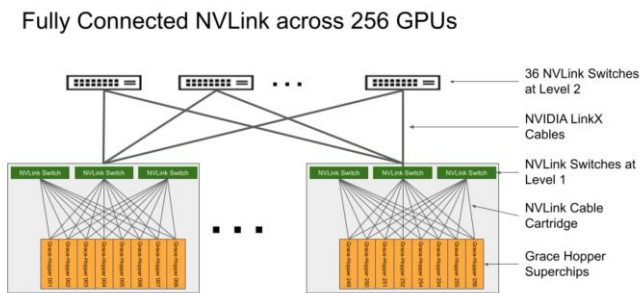
资料来源: NVIDIA 官网, 华泰研究

DGX GH200 集群中, 单颗 GPU 对外互联带宽提升至 450GB (单向)。GH200 网络架构亦采用胖树无阻塞结构, 包括 L1 交换机和 L2 交换机层, 我们用流量法自下而上进行测算, 各层级带宽情况为: 1) 芯片接入层: 每个 GPU 采用 18 个 NVLink, 每条 NVLink 单向带宽为 25GB, 即单个 GH 芯片带来 $18 \times 25\text{GB} = 450\text{GB}$ 的单向接入带宽, 全部 256 个芯片带来 $256 \times 450\text{GB} = 115200\text{GB}$ 的接入带宽; 2) L1 NVLink 交换机层: 共有 96 个交换机, 每个交换机有 32 个网络端口, 下行和上行流量分别需要占用交换机 $115200\text{GB}/96/100\text{GB} = 12$ 个端口; 3) L2 NVLink 交换机层: 共有 36 个交换机, 每个交换机有 32 个网络端口, 端口容量为 $36 \times 32 \times 100\text{GB} = 115200\text{GB}$, 和接入层流量吻合, 也印证该网络架构为两级、无阻塞 Fat-Tree 结构。

依据 **DGX GH200 网络架构设计**, 我们测算出 **GPU 与 800G 光模块的比例为 1:9**。1) 芯片层与 L1 层之间: 使用铜缆形态连接, 无光模块需求; 2) L1 层与 L2 层之间: 256 颗芯片带来的流量为 115200GB/s , 单个 800G 光模块传输能力为 100GB/s , 单向传输需要 $115200\text{GB}/100\text{GB} = 1152$ 个光模块, 即 L1 层上行链路和 L2 层下行链路分别需要 1152 光模块, 共需要 2304 光模块。基于以上推理, 芯片接入层与 L1 层之间流量传输不需要光模块 (采用背板互联方案), L1 层与 L2 层之间流量传输需要 2304 个光模块, 整个网络架构需要 2304 个光模块, GPU 与 800G 光模块需求比例为 1:9。



图表33：GH200 网络架构



资料来源：NVIDIA 官网，华泰研究

图表34：GH200 光模块需求测算

光模块需求测算		
芯片数	256	①
单个芯片带宽	450GB/s	②
累计总带宽	115200GB/s	③=①×②
单个 800G 光模块传输能力	100GB/s	④
芯片接入层与 L1 层之间所需光模块	0	⑤
L1 层与 L2 层之间所需光模块	2304	⑥=③×2/④
芯片与光模块比例	1:9	⑦=①:⑥

资料来源：NVIDIA 官网，华泰研究预测

市场竞争格局展望：东升西落大势所趋，强者恒强地位稳固
国产厂商强势崛起，东升西落趋势确定

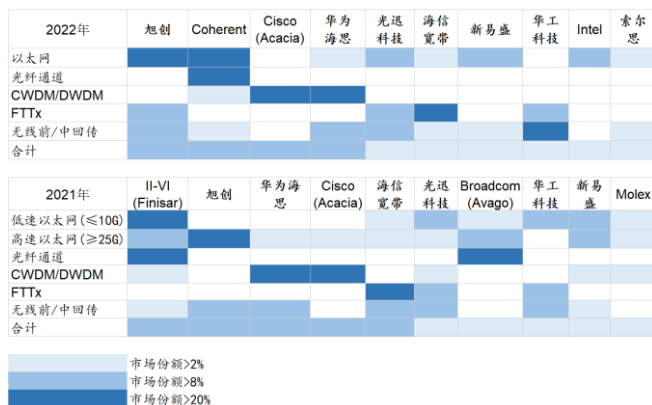
国产厂商在全球光模块市场的份额持续提升。近十年国产光模块厂商不断拓展产品线和技术能力，凭借对光模块产品的交付能力、研发实力以及成本优势，在市场中的竞争实力大幅提升。据 LightCounting 数据，2010 年全球光模块销售额前十大供应商中，国产厂商仅有武汉电信器件一家上榜，而 2022 年上榜中国厂商达到 7 家，分别为旭创（和 Coherent 并列第一）、华为海思（第四）、光迅科技（第五）、海信宽带（第六）、新易盛（第七）、华工科技（第八）、索尔思（第十，被华西股份收购）；中国厂商在光组件和光模块市场上份额从 2010 年的 15% 上升至 2021 年的 50%。其中中际旭创排名自 2021 年起与 II-VI（现 Coherent 公司）并列全球第一位。

图表35：全球前十大光模块供应商变动情况（2010-2022）



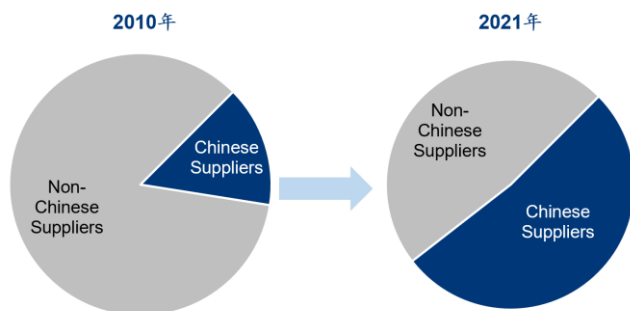
资料来源：LightCounting，华泰研究

图表36: 2021-2022 年各厂商在细分光模块市场上份额



资料来源：LightCounting，华泰研究

图表37: 中国厂商在光组件和光模块市场上份额

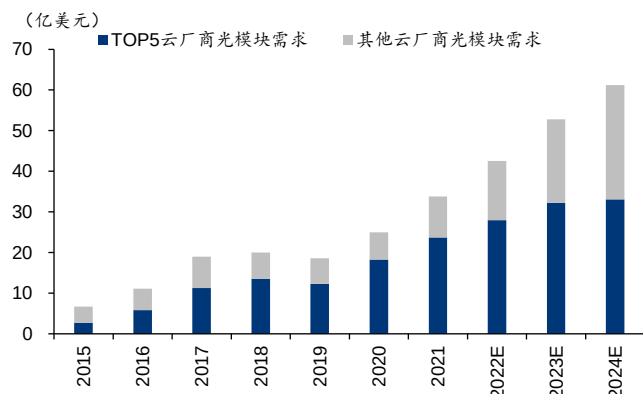


资料来源：LightCounting，华泰研究

北美云厂商为最主要客户群体，在高速光模块需求端占主导地位

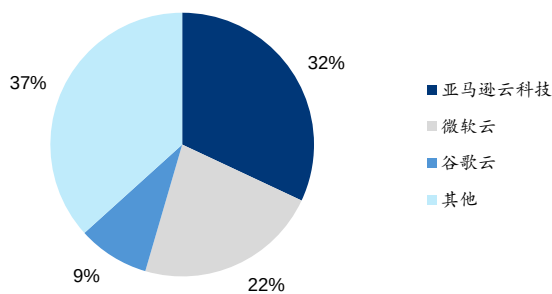
数通市场光模块需求主要来自 TOP5 云厂商,北美云厂商占据主导位置。根据 LightCounting 数据,2021 年数通市场光模块需求中超过 60%来自 TOP5 云厂商(亚马逊、谷歌、Facebook、微软、阿里巴巴),而且这一份额仍有扩大的趋势。据 Canalys 统计,2022 年全球云厂商基础设施投入为 2471 亿美元,其中 AWS、Azure、谷歌云分别占比 32%、22%和 9%,总占比达 63%。以亚马逊、微软、谷歌为代表的北美云厂商凭借完善的底层基础设施、全面敏捷的 PaaS 软件能力、丰富多元的应用和服务生态在市场中处于领先地位,而随着 AI、云计算的快速发展,头部厂商优势将进一步加强,领先地位或将更加突出。

图表38：数通光模块需求主要来自 TOP5 云厂商



资料来源：LightCounting，华泰研究

图表39：2022年云厂商基础设施投入情况



资料来源：Canalys，华泰研究

北美云厂商光模块供应商准入壁垒较高，强者恒强地位稳固。数通市场下游竞争格局集中，北美云厂商占需求方主导地位，而由于不同厂商光模块之间或存在兼容性问题，下游厂商通常会选择少量光模块供应商，与其保持稳定合作。另外，头部厂商的光模块供应链进入验证时间较长，整个流程包括发光收光、眼图、消光比、高低温、兼容性等测试，从送样到通过验证周期较长。一旦进入供应链体系，客户较少会对供应商进行替换，除非供应商出现质量不佳或产能短缺问题。我们认为已切入海外数通光模块供应体系的国产厂商具有较强先发优势，未来有望呈现强者恒强局面。

国内光模块产业链厂商出海建厂，规避地缘政治风险

光模块企业陆续在海外建厂，满足不同地域客户交付需求。为应对地缘政治风险，及时响应不同地域客户需求，国内光模块企业陆续在海外建厂，进一步拓展在海外市场的交付能力。根据中际旭创于2023年5月5日披露的《投资者关系记录表》，其泰国工厂已完成设备调试、生产和客户验厂等工作，进入生产状态，主要出货400G和800G产品；根据新易盛于2023年7月3日披露的《投资者关系记录表》，其泰国工厂一期工程已建设完成，具备量产条件，二期工程已开始设计施工阶段，预计2024年建成；根据天孚通信于2023年5月31日披露的《投资者关系记录表》，其已在泰国购置土地用于工厂建设，建设筹备工作目前正在按计划顺利开展，预计今年海外工厂会投入运营；根据源杰科技于2023年6月2日发布的《对外投资设立境外子公司的公告》，其拟在新加坡设立境外子公司，进一步拓展海外市场，及时响应全球不同地域客户的需求。

图表40：光模块公司海外布局进度

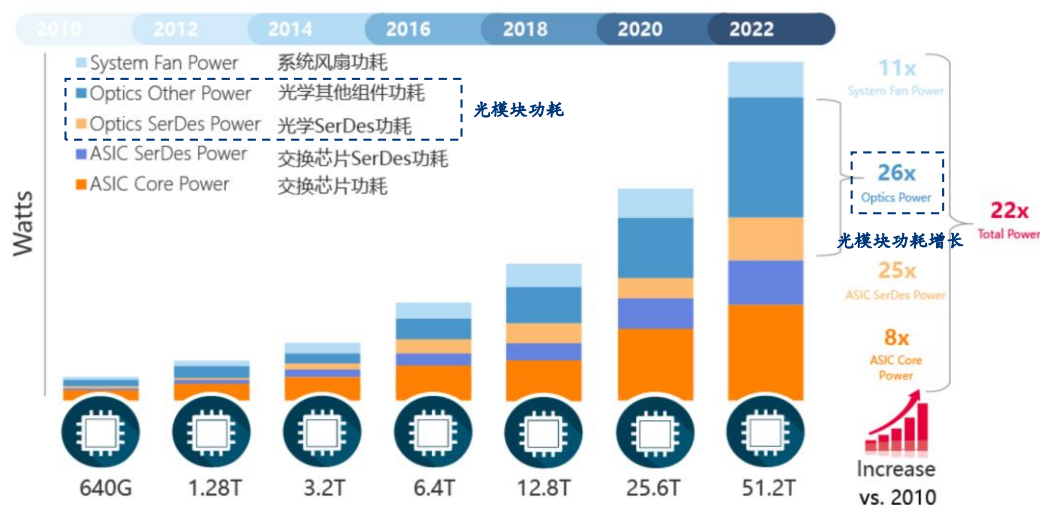
厂商	海外布局
中际旭创	根据公司公告，泰国工厂已经进入生产状态，目前主要生产400G、800G等高速产品。成本整体情况较好，未来随着生产效率进一步提升，泰国厂的成本优势还会逐步扩大。
新易盛	公司泰国工厂一期工程已建设完成，目前已具备量产条件；泰国工厂二期工程已开始设计施工阶段，预计明年建成。公司已形成了充分的产能储备以保证产品订单的交付。
天孚通信	公司已在泰国购置土地用于工厂建设，建设筹备工作目前正在按计划顺利开展。预计今年海外工厂会投入运营。同时公司预计会租赁新的场地用于尽快满足客户近期交付需求。
源杰科技	拟在新加坡设立境外子公司，经营范围为半导体材料和器件的研发、研制、生产、销售。子公司的设立及时响应全球不同地域客户的需求，有利于进一步拓展海外市场，优化海外生产资源配置，提高公司市场竞争优势。

资料来源：各公司公告，华泰研究

技术发展趋势：关注 LPO、CPO、薄膜铌酸锂等有望快速落地

AI 算力升级趋势下，光模块降功耗、提带宽需求迫切。AI 大模型训练需要调用大规模 GPU 集群，大量数据需在不同节点间频繁通信，对带宽提出更高要求，同时功耗成本迅速提升。据斯坦福人工智能研究所，GPT-3 训练一次需要消耗 128.7 万度电。随着数据中心流量和功耗的增加，网络通信功耗占比也不断攀升。据 EPIC 上微软 Azure 首席工程师 Mark Filer 的演讲，在 100G 带宽下，网络通信功耗占数据中心总功耗不足 10%，而 800G 带宽下这一数值升至 20%。据 Cisco 研究员 Rakesh Chopra 在以太网联盟会议上的演讲，2022 年单交换机的总体功耗是 2010 年单交换机功耗的 22 倍，其中光模块功耗增长了 26 倍。我们认为，AI 发展带来低功耗、高带宽光模块需求，LPO、CPO 作为降功耗&成本方案、薄膜铌酸锂作为提升带宽方案，有望赋能大模型高性能计算。

图表41：2010 年以来交换机容量和功耗增长情况



资料来源：以太网联盟 TEF 21 会议中 Cisco 研究员 Rakesh Chopra 演讲材料，华泰研究

图表42：传统可插拔光模块、LPO、CPO 方案对比

	传统可插拔光模块	LPO	CPO
功耗	●	●	●
成本	●	●	●
延迟	●	●	●
产品成熟度	●	●	●
维护性	●	●	●
可靠性	●	●	●
网络性能	●	●	●
网络可靠性	●	●	●
操作系统交互性	●	●	●

性能等级

●

●

●

●

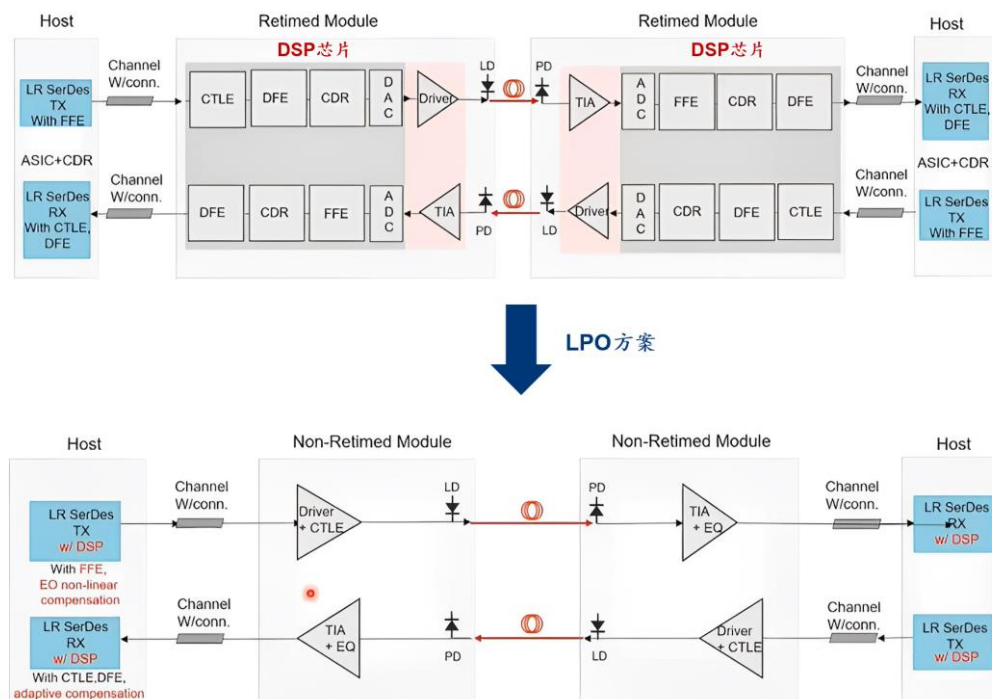
↑

资料来源：Meta (OFC 2023)，华泰研究

LPO：可插拔光模块架构下新演进，商业化落地进行时

LPO 方案节省 DSP 芯片，带来光模块降低功耗及成本。LPO（线性驱动可插拔光模块）是基于 Linear Driver 芯片技术实现的可插拔光模块，不再采用 DSP 电芯片，只留下 Driver 和 TIA 电芯片，而把 DSP 功能集成到交换芯片中。目前主流的 200G/400/800G 产品都是基于 PAM4 的技术加上 DSP 芯片来实现高速、高调制的信号恢复和传输，DSP 优势是具有很强的信号恢复能力，用来补偿信号损伤、降低误码率，劣势是成本高、延迟大、功耗高、发热明显，据 R. Nagarajan 于 2021 年发表的论文《Low Power DSP-Based Transceivers for Data Center Optical Fiber Communications (Invited Tutorial)》，DSP 芯片功耗占到整个光模块功耗的 49%。LPO 方案通过去掉 DSP 芯片，以有效节省光模块自身的功耗。

图表43：LPO 方案与传统方案对比

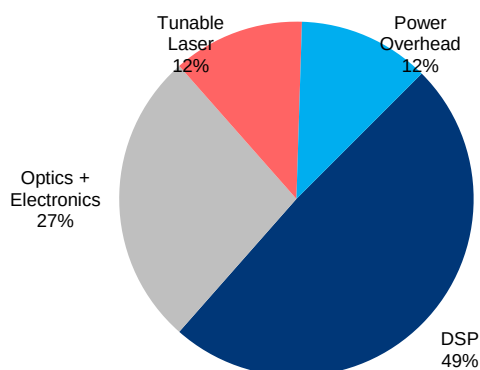


资料来源：EDN 电子技术设计官网，华泰研究

LPO 方案满足数据中心短距离、低功耗、低延迟的连接需求。LPO 方案的优势主要体现在：

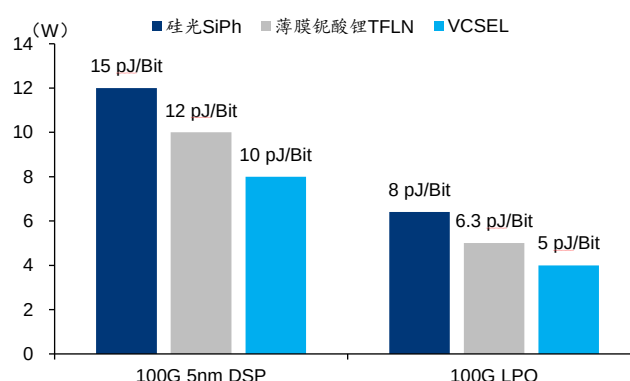
1) 降功耗：根据 Arista 在 OFC 2023 上的分享，采用 LPO 方案后，不同光学方案（SiPh 硅光、TFLN 薄膜铌酸锂、VCSEL）的功耗均下降 50% 左右，交换机系统整体功耗下降 25% 左右；**2) 降延迟：**LPO 中不再使用 DSP 芯片，不涉及对信号的复原，整体系统的延迟会大大降低；**3) 降成本：**DSP 芯片在整个光模块成本中占比较大，使用更高性能的 Driver 和 TIA 芯片增加的成本小于 DSP 成本，总体来看光模块的成本下降；**4) 维护方便：**LPO 方案沿用可插拔的形式，可靠性较高，维护方便，可以利用现有成熟的光模块供应链。LPO 方案的劣势主要体现在误码率或有所上升，去掉 DSP 芯片后或导致系统误码率会有所上升，或更适用于短距离传输场景。

图表44：400G ZR 光模块功耗拆解情况



资料来源：R. Nagarajan, et.al. "Low Power DSP-Based Transceivers for Data Center Optical Fiber Communications" (2021)，华泰研究

图表45：LPO 与普通光模块功耗对比



资料来源：Arista (OFC 2023)，华泰研究

产业链共同推动 LPO 方案落地。 LPO 方案对于供应链的冲击主要体现在：1) LPO 方案中光模块不再采用 DSP 电芯片,同时 Driver 和 TIA 电芯片需要分别集成 CTLE 和 Equalization 功能,对于现有电芯片供应需求有所变化;2) LPO 配套的交换机需要具备 DSP 功能,对于交换机提出了更高的要求,需要和交换机芯片以及交换机厂商共同推动 LPO 进展。从目前厂商布局情况看,产业链上下游均积极布局 LPO,共同推动 LPO 发展。OFC 2023 上,Macom (电芯片厂商)、博通 (交换机芯片厂商)、Arista (交换机厂商)等厂商均展示了线性驱动方案;光模块厂商剑桥科技、新易盛等也纷纷布局 LPO 技术;根据剑桥科技于 2023 年 5 月发布的《投资者关系活动记录表》,下游云厂商 Meta 等亦在配合推进 LPO 的相关测试工作。

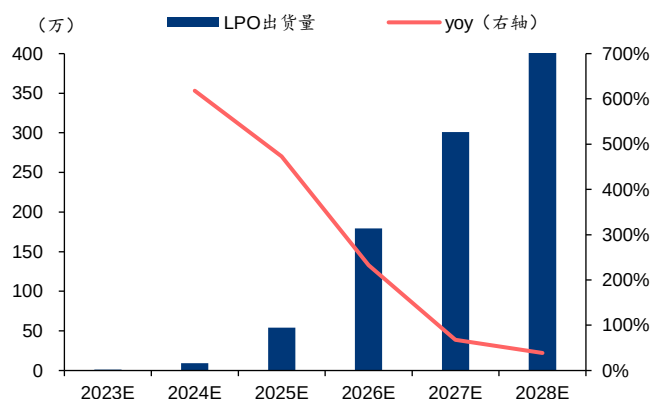
图表46：各厂商 LPO 方案进展

类型	厂商	LPO 进展
上游电芯片厂商	Macom	2023 OFC 上和博通展示了每通道 100Gbps 光链路的线性驱动,使用 Macom 的线性 TIA 和激光驱动器,以及博通的 Tomahawk 5 交换机芯片
交换机芯片厂商	博通	2023 OFC 上和 Macom 展示了每通道 100Gbps 光链路的线性驱动,使用 Macom 的线性 TIA 和激光驱动器,以及博通的 Tomahawk 5 交换机芯片
交换机厂商	Arista	2023 OFC 上展示 800G-DR8 Linear Drive 方案,相比 5nm DSP 方案功耗可节省 30%,达到 7W
光模块厂商	剑桥科技	和上游电芯片公司 Macom 合作密切,预计 7 月份推出送样 800G LPO 产品(2023 年 5 月 5 日披露的《投资者关系活动记录表》)
	新易盛	在 LPO 技术领域深入布局,2023 OFC 期间推出多款相关产品
	中际旭创	拥有 LPO 项目团队,有相关技术储备
下游终端厂商	Meta	积极推动 LPO 方案发展

资料来源：各公司公告，华泰研究

LPO 出货量有望快速增长。 跟据 LightCounting 于 2023 年 5 月的预测, LPO 预计于 2023 年下半年到 2024 年开始部署,出货量有望从 2023 年的 1.31 万件增长到 2028 年的 418 万件,对应期间 CAGR 达 217%,在 800G 及以上速率光模块中,LPO 出货量占比预计从 2023 年的 3%增长到 2028 年的 19%。

图表47: LPO 出货量预测



资料来源: LightCounting, 华泰研究

图表48: 800G 及更高速率光模块中 LPO 出货量占比

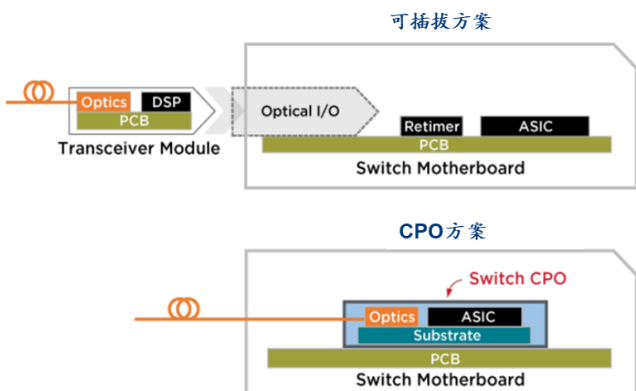


资料来源: LightCounting, 华泰研究

CPO: 高算力下新解决方案, 发展前景广阔

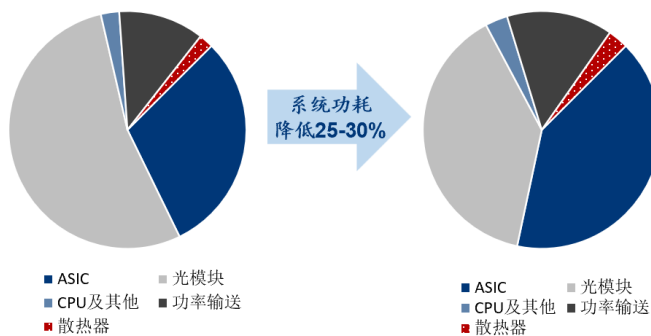
光电共封装 CPO 提升了集成度并显著降低功耗。光电共封装 CPO (co-packaged optics), 指的是将光引擎和交换芯片共同封装在一起的光电共封装。较之传统方案中可插拔光模块插在交换机前面板的形式, CPO 方案显著缩短了交换芯片和光引擎之间的距离, 使得损耗减少, 高速电信号能够高质量地在两者之间传输, 同时提升了集成度并能够降低功耗。与以往方案相比, CPO 方案具有多方面优势: 1) 降功耗: 在高速可插拔光模块中, 高速电信号在交换机和光模块之间传输, 由于传输距离较长, 带来的功耗也较高, 而 CPO 通过共封装形式大幅缩短交换芯片和光引擎间的布线距离, 从而降低驱动功耗成本, 据 OFC 2023 上 Cisco 的分享, CPO 方案可以节省高达 25-30% 的总系统功耗; 2) 提升系统可靠性: CPO 方案有更高的系统可靠性, 因为信号分布在许多独立的激光源中, 单个激光器的故障不会使系统停机; 3) 增加集成度: 光纤可插拔设备可能已达到其密度限制, CPO 方案提高了整体系统密度。

图表49: CPO 方案示意图



资料来源: 博通官网, 华泰研究

图表50: CPO 和可插拔系统功耗对比



资料来源: Cisco (OFC 2023), 华泰研究

CPO 受制于工艺成熟度、产业链完备性, 尚未大规模普及。CPO 采用全新封装形式, 目前面临的挑战主要体现在 1) 可维护性: CPO 方案不再采用可插拔模式, 和现有光模块差异较大, 维护成本较高; 2) 下游客户采购模式: 目前下游云厂商直接向光模块厂商采购产品, 而 CPO 方案中光引擎和交换芯片共同封装, 交换机厂商在产业链中位置提升, 可能会对现有产业链造成冲击, 从目前产业链布局看, CPO 方案主要由交换机芯片厂商 (博通等) 以及交换机厂商 (Cisco 等) 推进; 3) 技术成熟度: CPO 在技术方面仍存在尚未解决的问题, 包括高密度光电 PCB 板工艺、高精度的光电芯片封装工艺和散热设计、高度集成化光电芯片可靠性设计等。

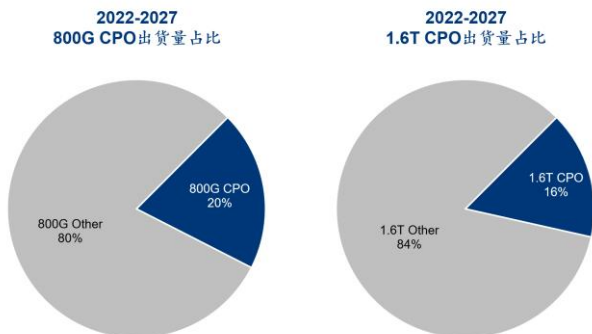
多家厂商布局 CPO 产品，市场空间可期。博通是 CPO 开发领域为数不多的领导者之一，在 2023 年光纤通信会议（OFC）上展示了其最新的交换机产品 Broadcom Tomahawk StrataXGS 5，将交换机芯片和 100G PAM4 接口共同封装在一起，光学连接所需的功率可降低 50% 以上。其他厂商思科、天孚通信、亨通光电等也纷纷研发 CPO 技术，布局相关产品。据 LightCounting 于 2023 年 5 月的预测，2022-2027 年 800G CPO 累计出货量将占 800G 光模块总数的 20%，1.6T CPO 的出货量将占 1.6T 光模块总数的 16%，CPO 的出货量将从 2022 年的 7816 件增加到 2028 年的 179 万件。

图表51：各厂商 CPO 方案进展

类型	厂商	CPO 进展
交换机芯片厂商	博通	交换机产品 Broadcom Tomahawk StrataXGS 5，将交换机芯片和 100G PAM4 接口共同封装在一起
	思科	和子公司 Inphi 联合推出从 51.2T 开始的 CPO 解决方案，并计划于 2024 年首次部署
	Intel	2020 年 3 月展示业界首个 12.8T 的 CPO 样机，由 8 个 1.6T 硅光引擎集成
光模块厂商	天孚通信	正在开发 CPO 用光引擎，为客户提供一站式解决方案
	亨通光电	推出国内第一台 3.2T CPO 工作样机
	新易盛	在 CPO 领域深度布局
	中际旭创	在 CPO 领域进行多年的研发和布局
	剑桥科技	正在研发 CPO 相关技术
下游终端客户	Meta	与微软共同建立 CPO 联盟，制定相关标准
	微软	与 Meta 共同建立 CPO 联盟，制定相关标准

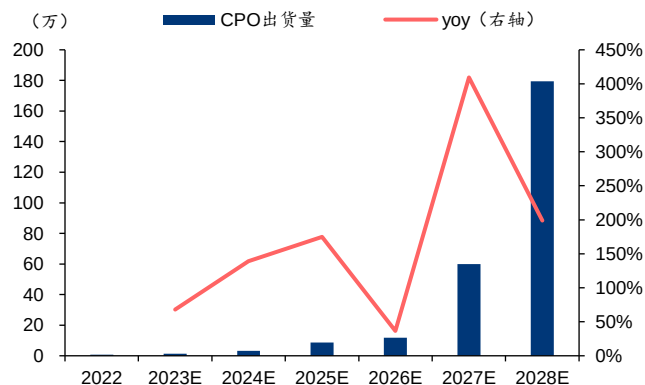
资料来源：各公司公告，华泰研究

图表52：CPO 出货量占比情况



资料来源：LightCounting，华泰研究

图表53：CPO 出货量预测



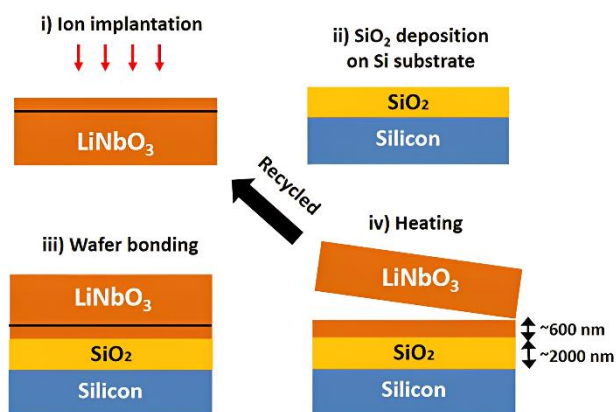
资料来源：LightCounting，华泰研究

薄膜铌酸锂：调制器新型材料，适用高速高带宽的长距离通信

薄膜铌酸锂材料集成度高，适用于光通信、光学传感等领域。铌酸锂（ LiNbO_3 ）材料具有光电效应多、性能可调控性强、物理化学性能稳定、光透过范围宽等特点，基于铌酸锂的调制器广泛用于 100G-1.2T 长距骨干网相干通讯和单波 100/200G 的超高速数据中心。而薄膜铌酸锂（TFLN）是通过“离子切片”的方式，从块状的铌酸锂晶体上剥离出铌酸锂薄膜，并键合到附有 SiO_2 缓冲层的 Si 晶片上，形成的薄膜铌酸锂材料。相比于传统的体材料结构，薄膜铌酸锂平台可以实现更高的集成度、更好的性能。作为一种新型的光学材料，在光通信、光学传感和光子集成电路等领域具有巨大发展潜力。

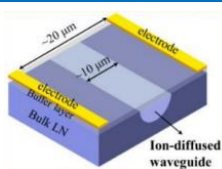
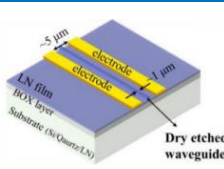
薄膜铌酸锂调制器具有低功耗、高速率等卓越性能。薄膜铌酸锂材料具有以下优势：1）高带宽：薄膜铌酸锂电光效应性能突出，其电光系数比 InP（磷化铟）更高，因此调制效率更高，拥有更高的带宽；2）低损耗：薄膜铌酸锂调制器的驱动电压和光损耗较低，在长距离通信中信号传输损耗小，优势明显；3）响应速度快：薄膜铌酸锂的光学响应速度非常快，适用于高速光通信和光调制等应用。根据 LightCounting 于 2023 年 5 月发布的报告，与 InP 和 SiP 调制器相比，TFLN 调制器具有更高的透明度和低驱动电压，从而导致更低的插入损耗和更高的输出功率。根据 LightCounting 预测，TFLN 技术预计将在一些可插拔的 1.6T 光模块、更高速的 DWDM 光模块等场景中使用。

图表54：薄膜铌酸锂制备过程



资料来源：Partow Technologies 官网，华泰研究

图表55：铌酸锂和薄膜铌酸锂调制器对比

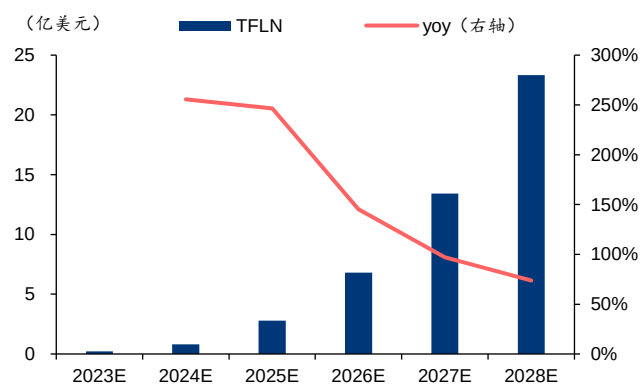
	传统铌酸锂调制器	薄膜铌酸锂调制器
图示		
折射率对比度	~0.1，弱光学限制	~0.7，强光学限制
调制效率	~10 V · cm	~2 V · cm
器件长度	~10 cm	0.5-2 cm
电光带宽	~35 GHz	>67 GHz
集成度	难以集成	可大规模集成

资料来源：光电汇 OESHOW 公众号，华泰研究

多家厂商布局薄膜铌酸锂技术和产品，加速商业化落地。2021 年 10 月，富士通推出世界首款可商用的 200GBaud 薄膜铌酸锂调制器；2022 年 1 月，中山大学与华为合作推出世界首例基于铌酸锂薄膜的偏振复用相干光调制器芯片，实现高达 1.96Tb/s 的单载波传输速率，支持 130G 波特率，随后铌奥光电推出铌酸锂薄膜相干调制器芯片，首次实现波特率高达 260G 波特的 DP-QPSK 信号 100 公里传输距离；2023 OFC 上，新易盛推出基于薄膜铌酸锂调制器的 800G DR8 光模块，功耗仅为 11.2W；2023 年美国西部光电展上，光库科技展示了薄膜铌酸锂强度调制器产品“C+L 波段 70GHz 强度调制器（AM70）”，具有高带宽、小体积特点；联特科技有基于薄膜铌酸锂调制技术的 800G 光模块。

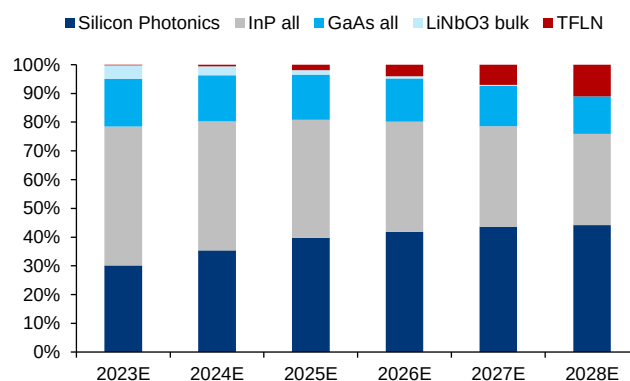
薄膜铌酸锂调制器适用高速高带宽的长距离通信，有望规模量产。薄膜铌酸锂作为调制器新型材料，相比其他材料，比如 InP（成本和集成难度大）、SiP（性能受限，适用短距离传输）、铌酸锂（体积较大），其具有高调制带宽、良好消光比和优越的器件稳定性，可广泛应用于高速高带宽的长距离通信。随着 AI 高性能计算对带宽要求提升，薄膜铌酸锂调制器需求将持续增长，据 LightCounting 于 2023 年 5 月的预测，基于薄膜铌酸锂调制器的光模块销售额将从 2023 年的 0.23 亿美元增加到 2028 年的 23.34 亿美元，销售额占比将从 2023 年的 0.19% 增加到 2028 年的 11.08%。

图表56：基于薄膜铌酸锂调制器的光模块销售额



资料来源：LightCounting，华泰研究

图表57：基于不同调制器的光模块销售额占比情况

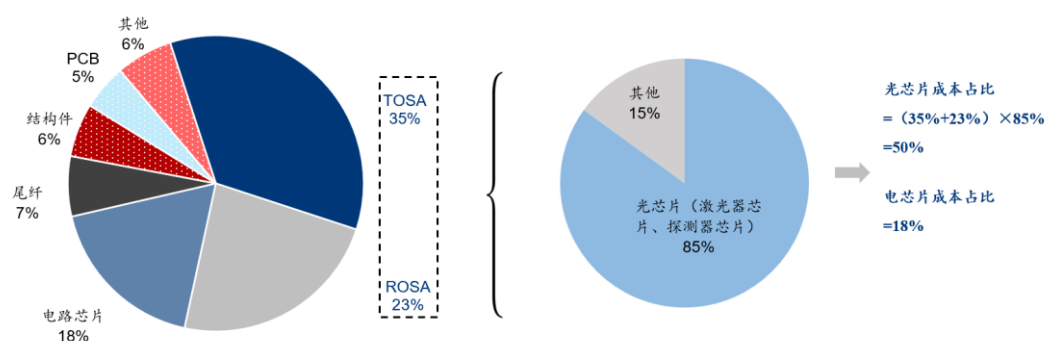


资料来源：LightCounting，华泰研究

光模块产业链上游：关注高速光芯片国产化机遇

光芯片、电芯片是光通信系统上游核心元器件。光芯片、电芯片与其他基础构件构成光通信产业上游，产业中游为光器件，包括光组件与光模块，产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场与数通市场。根据前瞻产业研究院于 2022 年 3 月发布的《中国光通信器件行业全景图谱》，光模块成本构成中 TOSA 和 ROSA 分别占比 35%、23%，电芯片占比 18%；结合亿渡数据，光芯片在 TOSA 和 ROSA 中的成本占比达 85%，综上可以得到光芯片和电芯片在光模块成本占比分别为 50%和 18%，是主要的成本来源。光芯片是实现光电信号转换的基础元件，包括实现电光转换的激光器芯片和光电转换的探测器芯片，其性能直接决定了光模块的传输效率。电芯片主要对复杂的数字信号进行处理，并为光芯片工作提供配套支持，其中高速率光模块普遍使用的 DSP 电芯片门槛较高，市场份额集中于 Marvell、博通等少数国外厂商。

图表58：光模块成本构成



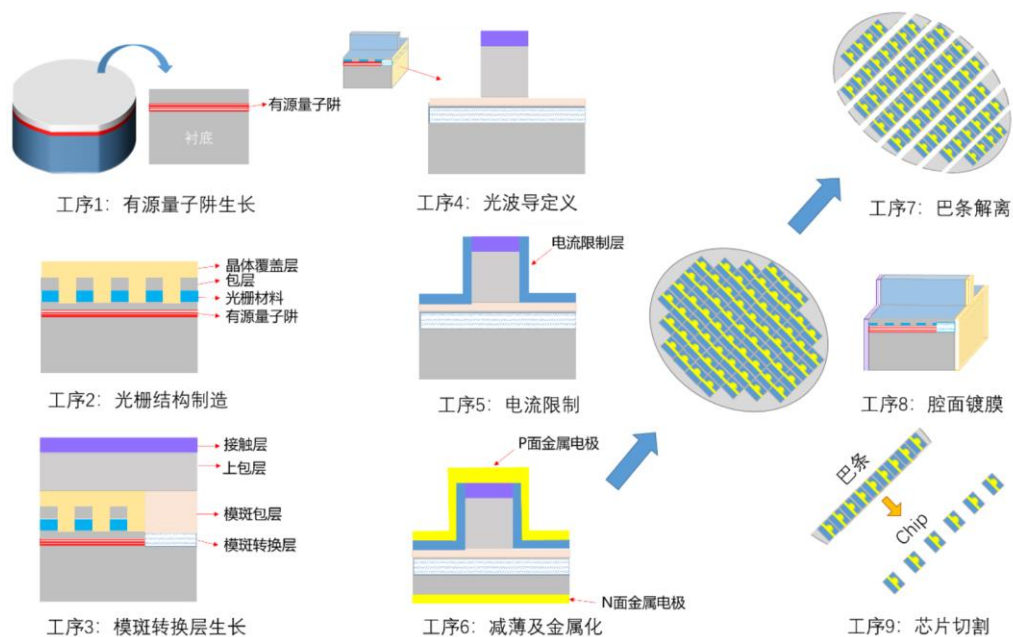
资料来源：OFWeek，亿渡数据，华泰研究

光芯片决定光通信系统传输效率，25G 及以上激光芯片具备较高工艺壁垒

光芯片决定光通信系统传输效率。光芯片按功能可以分为激光器芯片和探测器芯片，其中激光器芯片主要用于发射信号，将电信号转化为光信号，探测器芯片主要用于接收信号，将光信号转化为电信号。激光器芯片，按出光结构可进一步分为面发射芯片和边发射芯片，面发射芯片包括 VCSEL 芯片，边发射芯片包括 FP、DFB 和 EML 芯片。高速光芯片是现代高速通讯网络的核心之一，光芯片系实现光电信号转换的基础元件，其性能直接决定了光通信系统的传输效率。光纤接入、4G/5G 移动通信网络和数据中心等网络系统里，光芯片都是决定信息传输速度和网络可靠性的关键。

25G 及以上激光芯片具备较高工艺壁垒。相较于 2.5G、10G 中低速率 DFB 激光器芯片，25G DFB 激光器芯片的技术研发、工艺设计具有更高开发难度与门槛。根据源杰科技于 2022 年 5 月 7 日提交的上市审核问询函回复材料，25G DFB 激光器芯片尺寸已逼近工艺物理极限，结构设计的精度要求极高，制造一颗 25G DFB 激光器芯片的生产工序超过 280 道，比中低速率激光器多出 50~70 道，每道生产工序都将影响产品最终的性能和可靠性，因此对生产线工艺成熟和稳定有极高要求。此外，25G DFB 激光器芯片相较于中低速率产品，在量子阱有源区、光栅层结构区等关键结构的设计与开发上，需综合考虑光电特性、产品可靠性等相互制约因素，因此存在较高壁垒。

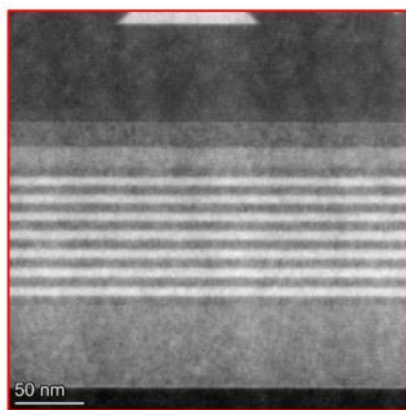
图表59：25G 激光器芯片生产流程简图



资料来源：源杰科技上市审核问询函回复（2022年5月7日），华泰研究

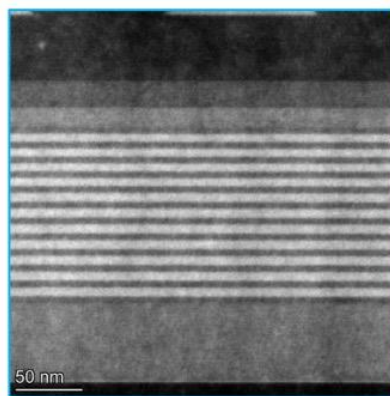
晶圆有源发光区的量子阱设计和制造是激光器芯片的核心。根据源杰科技于2022年5月7日提交的上市审核问询函回复材料，量子阱外延片共包含20-30层结构，每层量子阱厚度4-10nm不等。相较于中低速率激光器芯片，25G DFB激光器芯片有源区量子阱堆叠层数更多。25G DFB激光器芯片的有源区量子阱层数较中低速率激光器芯片超过50%，要求对每层量子阱实现埃米级（0.1nm）控制，以及量子阱厚度精度误差小于0.2nm。

图表60：10G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像（7层量子阱）



资料来源：源杰科技上市审核问询函回复（2022年5月7日），华泰研究

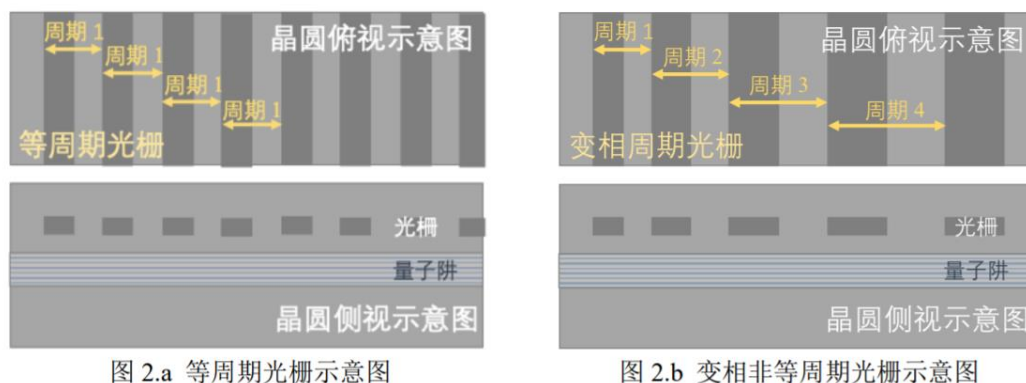
图表61：25G 晶圆高清晰透射电子显微镜图像（11层量子阱）



资料来源：源杰科技上市审核问询函回复（2022年5月7日），华泰研究

高速率DFB光栅层制作难度较高。根据源杰科技2022年5月7日上市审核问询函回复材料，高速率DFB芯片光栅层要求变相非等周期结构，传统生产设备无法制备在激光器芯片的光栅结构中，等周期布拉格光栅结构一般可满足中低速率激光器芯片性能要求，而25G及以上速率DFB激光器芯片要求使用变相非等周期的布拉格光栅。等周期光栅可利用传统的全息曝光系统制作，但变相非等周期光栅需利用更高精度、更先进的电子束光栅系统，要求工艺精度达到1nm，才能实现晶圆上每颗芯片一致的光电特性。电子束光栅系统设备价格昂贵，采购与工艺开发周期长，目前掌握该技术的厂商数量较少。

图表62：等周期布拉格光栅与非等周期布拉格光栅示意图

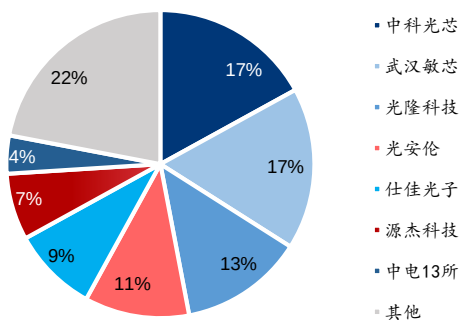


资料来源：源杰科技上市审核问询函回复（2022 年 5 月 7 日），华泰研究

竞争格局：2.5G/10G 光芯片已实现国产化，25G 及以上高端市场亟待突破

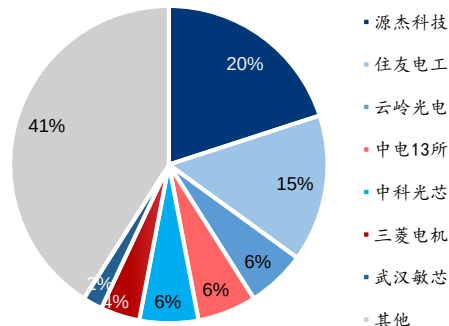
2.5G/10G 光芯片市场已实现国产化。根据 ICC 统计，2021 年全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片市场中，国产厂商占比较高，武汉敏芯（出货量份额为 17%）、中科光芯（17%）、光隆科技（13%）、光安伦（11%）较为领先。其中在部分附加值较高的产品方面，如 PON（GPON）数据下传光模块使用的 2.5G 1490nm DFB 激光器芯片，根据 C&C 统计，2020 年源杰科技出货量占据该细分市场 80% 的份额；10G 光芯片方面，根据 ICC 统计，2021 年全球 10G DFB 激光器芯片市场中，较为领先的厂商包括源杰科技、住友电工等，其中源杰科技发货量占比为 20%，全球市场份额居首。但另一方面，部分 10G 光芯片产品性能要求较高、难度较大，如 10G VCSEL/EML 激光芯片等，国产化率不到 40%。

图表63：2021 年全球 2.5G 及以下 DFB/FP 激光器芯片发货量占比



资料来源：ICC，源杰科技招股书，华泰研究

图表64：2021 年全球 10G DFB 激光器芯片发货量占比



资料来源：ICC，源杰科技招股书，华泰研究

25G 产品进口替代空间广阔。随着 5G 建设推进，我国光芯片厂商在应用于 5G 基站前传光模块的 25G DFB 激光器芯片有所突破，数据中心市场光模块企业开始逐步使用国产厂商的 25G DFB 激光器芯片，根据 ICC 统计，25G 光芯片的国产化率约 20%，但 25G 以上光芯片的国产化率仅为 5%，当前 25G 及以上高速率光芯片仍多依赖进口，未来伴随国产厂商技术的进一步提升，对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。

源杰科技为国内高速率光芯片领域龙头厂商。根据 C&C 统计，2020 年在 InP 激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，源杰科技收入排名第一，其中 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中均排名第一。在 25G DFB 芯片领域，源杰科技处于国内领先地位，公司已凭借 25G MWDm 12 波段 DFB 激光器芯片，成为满足中国移动相关 5G 建设方案唯一批量供货的厂商；数据中心市场方面，源杰科技 25G DFB 芯片已切入全球知名高科技公司 G 供应链；此外公司亦在积极开拓 50G PAM4 DFB、100G EML 等更高端市场，有望进一步提升在全球市场中的份额。

图表65：全球光芯片行业主要厂商梳理

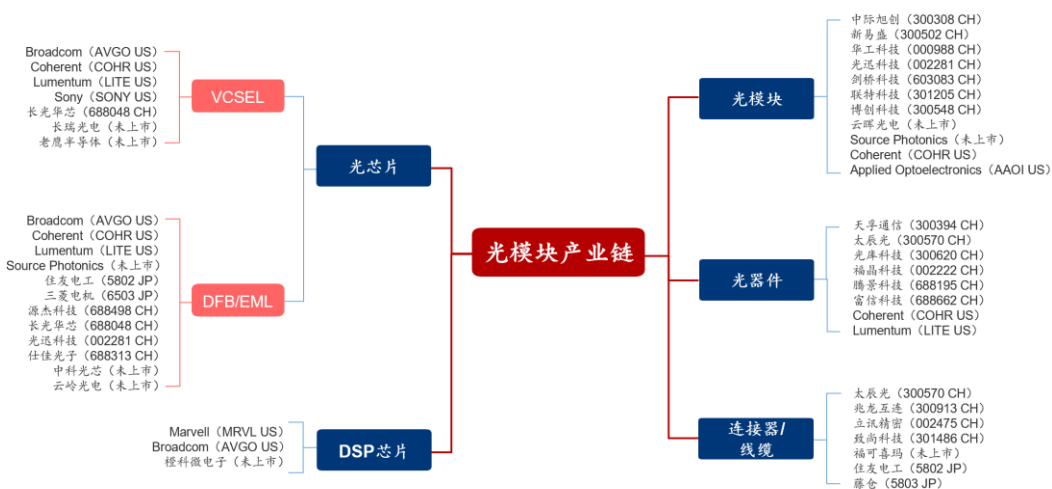
公司名称	彭博代码	公司简介
源杰科技	688498 CH	源杰科技成立于 2013 年，是以 IDM 模式经营的平台型半导体激光器企业，主要从事光芯片的研发、生产、销售，下游应用主要包括：光纤接入、数据中心、无线通信、车载激光雷达、传感领域等领域。公司主要产品包括 2.5G、10G 和 25G 及更高速率激光器芯片系列产品等，根据 C&C 统计，2020 年在 InP 激光器芯片产品对外销售的国内厂商中，公司收入排名第一，其中 10G、25G 激光器芯片系列产品的出货量在国内同行业公司中均排名第一。根据公司于 2023 年 2 月 22 日发布的投资者关系记录表，公司 50G、100G 等更高速率产品需要经过送样测试等各环节，预计从 2024 年至 2025 年开始放量会增加。
住友电工	5802 JP	住友电气工业株式会社成立于 1897 年，总部位于日本大阪，是一家电子零件制造商，经营范围涵盖汽车、信息通信、电子、环境能源、产业原材料相关行业等。光通信产品包括用于光收发器的半导体激光、光电二极管以及实现主干系统相干光通信设备的可变速长激光、光接收器等各种发光受光器件产品群，支撑光通信系统的基础。
三菱电机	6503 JP	三菱电机株式会社成立于 1921 年，总部位于日本东京，产品范围广泛，包含面向个人消费者的显示产品、手机等和面向商业消费者的电子、半导体等。光通信产品涵盖 DFB-LD 半导体激光器、FTTH 用 LD/PD、10G 传送用 CAN 型 EML 器件等。
Broadcom	AVGO US	Avago Technologies Ltd. 成立于 1961 年，总部设在美国加州，是全球领先的有线和无线通信半导体公司，聚焦于 III-V 族复合半导体设计和工艺技术。光通信产品涵盖光纤到户、移动宽带接入、数据中心、城域网和长途数据通信市场等。2016 年，安华高 (Avago) 收购博通 (Broadcom)，并以博通 (Broadcom) 命名。
Coherent	COHR US	Finisar Corporation 成立于 1988 年，总部设立在美国硅谷，是全球知名的光通讯器件供应商，产品主要用于网络设备制造商、数据中心、电信服务、消费电子和汽车领域。2019 年菲尼萨 (Finisar) 被贰陆 (II-VI) 收购；2022 年贰陆 (II-VI) 收购相干公司 (Coherent)，并以相干公司 (Coherent) 命名。
Lumentum	LITE US	Oclaro, Inc. 成立于 2009 年，由两大光通讯元器件供应商 Bookham 和 Avanex 合并而成，总部位于美国加州，主要为全球光通信市场设计、制造和销售光学组件、模块和子系统。2018 年奥兰若 (Oclaro) 被朗美通 (Lumentum) 收购。
MACOM	MTSI US	Macom Technology Solutions Holdings, Inc. 成立于 2009 年，总部设在美国马萨诸塞州，拥有包括硅 (Si)、砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP) 的制造、加工和测试经验，产品主要应用于电信、工业和国防及数据中心领域。
云岭光电	未上市	武汉云岭光电有限公司成立于 2018 年，位于武汉市，主要产品为光通信用激光器和探测器芯片，包括 2.5G/10G/25G 全系列光通信芯片及封装类产品。
武汉敏芯	未上市	武汉敏芯半导体股份有限公司成立于 2017 年，位于武汉市，主营业务为半导体光电芯片研发、制造和销售，主要产品包括 2.5G/10G/25G 全系列激光器和探测器光芯片及封装类产品。
中科光芯	未上市	福建中科光芯光电科技有限公司成立于 2011 年，位于泉州市，主要产品包括外延片、芯片、TO 器件、蝶形器件、PON 器件、光模块等。
光安伦	未上市	武汉光安伦光电技术有限公司成立于 2015 年，位于武汉市，从事光电产品、机电产品、通信设备、半导体芯片以及半导体元器件的生产、研发、销售以及技术咨询等。
仕佳光子	688313 CH	河南仕佳光子科技股份有限公司成立于 2010 年，位于鹤壁市，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，主要产品包括 PLC 分路器芯片系列产品、AWG 芯片系列产品、DFB 激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。根据仕佳光子于 2023 年 1 月 5 日发布的投资者关系记录表，其 DFB 激光器芯片系列产品方面，2.5G 和 10G 多个规格 DFB 激光器已经批量销售，25G DFB 激光器芯片大部分尚在客户验证中。
长光华芯	688048 CH	苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于 2012 年，位于苏州市，主营业务为半导体激光芯片的研发、设计及制造，主要产品包括高功率单管系列产品、高功率巴条系列产品、高效率 VCSEL 系列产品及光通信芯片系列产品等。长光华芯于 2022 年 4 月在上海证券交易所科创板上市。
海信宽带	未上市	青岛海信宽带多媒体技术有限公司成立于 2003 年，位于青岛市，是海信集团旗下专业从事高性能光通信产品和家庭多媒体产品研发、生产、销售及服务的公司，主要产品包括应用于接入网、数据中心、传输网、无线网等领域的光模块或设备，具备一定的光芯片制造能力，已开发包括 25G DFB、25G FP、56G EML 等高端激光器芯片产品，光芯片产品主要为自用，但也有部分对外销售。
光迅科技	002281 CH	武汉光迅科技股份有限公司成立于 2001 年，总部位于武汉，主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，主营产品包括光通信行业的无源芯片及器件、有源芯片及器件、模块以及子系统的研发、生产和销售，实现了 10G 及以下速率光芯片批量供货，25G 光芯片部分规模出货。光迅科技于 2009 年 8 月在深圳证券交易所中小板上市。
索尔思光电	未上市	Source Photonics 成立于 1988 年，总部设在美国加利福尼亚州，主营业务为光模块、光芯片、光器件的研发、制造和销售，主要产品包括 FP/DFB/EML 激光器芯片、数据中心光模块、PON 光模块、无线前传光模块等。
永鼎股份	600105 CH	江苏永鼎股份有限公司成立于 1994 年，位于苏州市，主要产品包括光通信领域的光棒、光纤、光缆、光芯片、光器件、光模块、光网络集成系统，以及电力传输领域的汽车线束、电线电缆、高温超导带材等。

资料来源：源杰科技招股书，各公司官网，华泰研究

光模块产业链代表性公司梳理

光模块产业链主要由光芯片、DSP 芯片、光器件、光模块、连接器/线缆构成。在光模块上游原材料中，光芯片、DSP 芯片专业化程度高、技术门槛高，其中 DSP 芯片以海外厂商占据主导位置，以源杰科技为代表的国产光芯片厂商正快速突破；光器件包括 TOSA、ROSA 等有源器件，以及光隔离器、光分离器等无源器件，是光模块的主要组成部分，由于该环节产品形态较为多元化，无源和有源类器件类目较多，并涉及陶瓷、金属、塑料、玻璃等多种材料技术的应用，故产品综合研发难度较大，国内主要参与者包括天孚通信、光库科技、腾景科技等；光模块环节国产化程度较高，中际旭创、新易盛等厂商在全球占据领先地位；连接器/线缆包括 MPO、DAC 等连接产品，主要参与者包括太辰光、兆龙互连、致尚科技等。

图表66：光模块产业链图谱



资料来源：Wind，华泰研究

图表67：重点推荐公司一览表

股票名称	股票代码	投资评级	当地币种			EPS (元)				PE (倍)			
			收盘价	目标价	市值 (百万)	2022	2023E	2024E	2025E	2022	2023E	2024E	2025E
中际旭创	300308 CH	买入	157.71	178.42	126,614	1.52	2.03	3.24	3.90	103.76	77.69	48.68	40.44
新易盛	300502 CH	增持	68.18	76.20	48,402	1.78	2.06	2.61	3.32	38.30	33.10	26.12	20.54
天孚通信	300394 CH	买入	108.10	128.95	42,673	1.02	1.35	1.84	2.38	105.98	80.07	58.75	45.42
源杰科技	688498 CH	买入	255.01	274.07	21,635	1.66	2.49	3.34	4.45	153.62	102.41	76.35	57.31

注：数据截至 2023 年 07 月 17 日

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

图表68：重点推荐公司最新观点

股票名称	最新观点
中际旭创 (300308 CH)	2Q23 单季扣非归母净利润预计同比增长 16.3%~64.9% 根据公司半年度业绩预告,预计 1H23 归母净利润为 5.5~6.7 亿元,同比增长 11.7%~36.1%;扣非归母净利润为 5.2~6.4 亿元,同比增长 17.3%~44.4%。 2Q23 单季方面,预计归母净利润为 3.0~4.2 亿元,同比增长 9.1%~52.7%;扣非归母净利润为 2.9~4.1 亿元,同比增长 16.3%~64.9%。我们认为公司 1H23 业绩向好主要系 800G 光模块需求释放驱动下,公司盈利能力的提升。我们维持公司 23 年盈利预测为 16.29 亿元;考虑到 AI 发展有望带动 800G 光模块需求快速提升,我们上调公司 24~25 年归母净利润预期至 26.04/31.33 亿元(前值: 20.12/24.11 亿元),可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 40x,考虑公司全球以太网光模块龙头地位,给予公司 24 年 55xPE,目标价为 178.42 元(前值: 85.44 元),维持“买入”评级。 风险提示:下游市场需求不及预期;800G 光模块研发及市场拓展不及预期。 报告发布日期:2023 年 07 月 12 日 点击下载全文: 中际旭创(300308 CH,买入): Q2 业绩向好,受益 AI 算力侧投资浪潮

股票名称	最新观点
新易盛 (300502 CH)	22 年营收净利双增，一季度业绩承压 22 年公司营收 33.11 亿元 (YoY+13.83%)；归母净利 9.04 亿元 (YoY+36.51%)，符合预告 (YoY+34.46%-54.10%)，其中收购 Alpine 公司确认投资收益 1.02 亿，财务费用-1.25 亿。1Q23 营收 6.0 亿元，同减 18.73%，归母净利 1.08 亿元，同减 18.57%。考虑公司 800G 产品送样节奏以及 400G 产品降价压力，我们下调盈利预测，预计 23~25 年归母净利为 10.44/13.23/16.84 亿元 (前值: 10.87/13.33/-)，根据 Wind 一致预期，可比公司 23 年 PE 均值 34x，考虑到公司领先布局光模块，给予公司 23 年 PE 估值 37x，目标价 76.20 元/股 (前值 38.45 元/股)，维持“增持”评级。 风险提示：云厂商资本开支不及预期；光模块行业市场竞争加剧。 报告发布日期：2023 年 04 月 27 日 点击下载全文：新易盛(300502 CH,增持)：一季度业绩承压，看好长期发展
天孚通信 (300394 CH)	2Q23 单季扣非净利创历史新高，同比增长 80% 根据公司半年度业绩快报，公司预计 1H23 营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 6.64/2.34/2.25 亿元，分别同比增长 15.01%/35.19%/45.96%；预计 2Q23 单季公司营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 3.77/1.42/1.39 亿元，扣非净利创历史新高，分别同比增长 27.97%/57.31%/80.19%。考虑到全球 AI 算力侧投资有望拉动高速光器件需求快速释放，我们上调公司 23~25 年归母净利润预期至 5.32/7.27/9.40 亿元 (前值: 4.99/6.00/7.20 亿元)，可比公司 24 年 Wind 一致预期 PE 均值为 58x，考虑到公司良好的盈利能力和有源光器件产品需求，给予公司 24 年 70xPE，目标价为 128.95 元 (前值: 81.13 元)，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发进度不及预期；下游市场需求不及预期。 报告发布日期：2023 年 07 月 16 日 点击下载全文：天孚通信(300394 CH,买入)：Q2 业绩创新高，高速率产品需求强劲
源杰科技 (688498 CH)	2022 年实现稳健增长，1Q23 业绩短期承压 根据公司 2022 年年报及 2023 年一季度报，2022 年公司营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 2.83/1.00/0.92 亿元，分别同比增长 22%/5%/5%；公司 1Q23 营收/归母净利润/扣非归母净利润分别为 0.35/0.12/0.05 亿元，分别同比下降 41%/50%/79%，主要系 1Q23 光纤接入、数据中心等市场的光芯片需求承压，以及公司毛利率波动。考虑到公司毛利率波动，我们预计公司 2023~2025 年归母净利润分别为 1.51/2.02/2.70 亿元 (前值: 1.61/2.15/- 亿元)，可比公司 2023 年 Wind 一致预期 PE 均值为 83x，考虑到公司在通信光芯片领域龙头地位，给予公司 2023 年 PE 110x，对应目标价 274.07 元 (前值: 187.55 元)，维持“买入”评级。 风险提示：EML 芯片研发进展不及预期、数通市场客户开拓不及预期。 报告发布日期：2023 年 04 月 27 日 点击下载全文：源杰科技(688498 CH,买入)：Q1 短期承压，高速光芯片持续推进

资料来源：Bloomberg，华泰研究预测

风险提示

- 1) 全球 AI 算力侧投入不及预期：以 ChatGPT 为代表的 AI 大模型快速发展，全球 AI 算力需求升级，带来光模块需求增长。若全球 AI 算力侧投入不及预期，或导致光模块需求不及预期，对光模块厂商业绩增长产生一定负面影响；
- 2) 光模块行业竞争加剧：随着 AI 大模型快速发展带来算力升级，光模块下游需求持续增长，国内光模块行业呈现较快发展态势，若行业厂商竞争态势加剧，或对产品的销售价格产生负面影响，继而对厂商销售收入和利润率产生一定负面影响；
- 3) 国产高速光芯片研发进展不及预期：目前光芯片市场由海外厂商占据领先地位，国内厂商有望把握进口替代机遇，但若国产高速光芯片研发进展和进口替代进展不及预期，或导致业绩增长不及预期风险。

免责声明

分析师声明

本人，黄乐平，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并未就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构（以下统称为“华泰”）对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人（无论整份或部分）等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作，在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题，请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 中际旭创（300308 CH）、新易盛（300502 CH）：华泰金融控股（香港）有限公司、其子公司和/或其关联公司实益持有标的公司的市场资本值的 1%或以上。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方 “美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师黄乐平本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 中际旭创（300308 CH）、新易盛（300502 CH）：华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司实益持有标的公司某一类普通股证券的比例达 1%或以上。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15%以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国: 华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: 91320000704041011J

香港: 华泰金融控股(香港)有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格, 经营许可证编号为: AOK809

美国: 华泰证券(美国)有限公司为美国金融业监管局(FINRA)成员, 具有在美国开展经纪交易商业业务的资格, 经营业务许可编号为: CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼/邮政编码: 210019

电话: 86 25 83389999/传真: 86 25 83387521

电子邮件: ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路5999号基金大厦10楼/邮政编码: 518017

电话: 86 755 82493932/传真: 86 755 82492062

电子邮件: ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座18层/

邮政编码: 100032

电话: 86 10 63211166/传真: 86 10 63211275

电子邮件: ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋23楼/邮政编码: 200120

电话: 86 21 28972098/传真: 86 21 28972068

电子邮件: ht-rd@htsc.com

华泰金融控股(香港)有限公司

香港中环皇后大道中99号中环中心58楼5808-12室

电话: +852-3658-6000/传真: +852-2169-0770

电子邮件: research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券(美国)有限公司

美国纽约公园大道280号21楼东(纽约10017)

电话: +212-763-8160/传真: +917-725-9702

电子邮件: Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有2023年华泰证券股份有限公司